

BaharequeModular

Sistema Abierto de Paneles Prefabricados

Diseñado por Jan Reuteler
janreuteler@icloud.com

Primera publicación — Marzo 2026

Hardware: CERN-OHL-S v2 · Documentation: CC BY-SA 4.0

Contenido

01 Filosofía de Diseño

Origen en permacultura colombiana, técnicas tradicionales, el enfoque híbrido, belleza, 80–100 años, producción comunitaria, estado del arte, código abierto

02 Anatomía del Panel

Especificación técnica completa: marco en perfil T, bloques HDPE, tiras de bambú, perfil)(, arriostramiento diagonal, amarres, eléctrica, mortero

03 Materiales

Lista de materiales por panel, especies alternativas de bambú, HDPE alternativas, mortero, pañete de cal

04 Proceso Constructivo

Paso a paso: fabricación de marcos, sujeción, diagonales, malla, vertido en mesa vibratoria, curado, instalación, lista de verificación

05 Desempeño Estructural

Dos configuraciones, resistencia sísmica, fuego, térmica, acústica, estimaciones conservadoras en kg, plan de pruebas

06 Prevención de Corrosión

Análisis galvánico de cada interfaz, factores ambientales, mantenimiento

07 Integración en Edificio

Configuración con y sin estructura de acero, detalles de conexión, ventanas, puertas, divisiones

08 Contribuir

Estado del proyecto, cómo contribuir, pruebas, traducción, licencia

09 Estimación de Costos

Costo por panel (~\$65–70 USD), comparación con construcción convencional, estimación de casa completa

10 Impacto Ambiental

Huella de carbono, comparación, camino a neutralidad, agua, residuos

11 Transporte y Manejo

Estructura de carga, almacenamiento, carga en camión, grúa, reparación de daños

12 Adaptación Climática

Tropical húmedo, altiplano, seco, subtropical, costero — tablas de adaptación

13 Tratamiento del Bambú

Solución de borato, inmersión, método Boucherie, control de calidad, seguridad

14 Mejora Acústica

Mejoras para muros expuestos al ruido: mortero denso, capa de arcilla, panel doble con fibra

16 Concepto Panel de Piso

Viga arco de bambú: arco en compresión + tirante en tracción + mortero, cero acero en la luz, concepto por validar

BaharequeModular — Filosofía de Diseño

Origen — Aprender Haciendo

Este sistema no se diseñó en un escritorio. Nació de la experiencia práctica con cursos de permacultura y bioconstrucción en la Colombia rural — construyendo con guadua, mezclando mortero, pañetando paredes, y viendo de primera mano qué funciona, qué falla y por qué.

En esos cursos, uno aprende a apreciar las cualidades extraordinarias de los materiales naturales: la resistencia de la guadua, la transpirabilidad de la cal, el confort térmico de los muros de tierra, la belleza de los acabados hechos a mano. También se aprenden los límites. Los proyectos de bioconstrucción — por bien intencionados que sean — suelen tener dificultades con:

- **Durabilidad.** Los muros de tierra se erosionan con las lluvias tropicales fuertes. El bambú sin tratar es devorado por insectos en pocos años. Edificaciones que tomaron meses de esfuerzo comunitario empiezan a degradarse en una década.
- **Seguridad estructural.** El bahareque y el adobe tradicionales tienen mal desempeño en sismos a menos que estén cuidadosamente diseñados. La mayoría de los proyectos comunitarios no tienen acceso a ingenieros estructurales. El terremoto de Armenia de 1999 en Colombia mató a más de 1.000 personas — muchas en mampostería sin refuerzo y estructuras tradicionales mal construidas.
- **Licencias de construcción y seguros.** En la mayoría de los países, las construcciones de tierra y bambú no se pueden licenciar ni asegurar formalmente. Las familias que construyen con materiales naturales muchas veces no tienen protección legal para su vivienda.
- **Calidad de acabado.** Los talleres de bioconstrucción producen hermosos muros de demostración. Pero escalar a una casa completa — con superficies consistentes, instalaciones eléctricas y de plomería integradas, y un acabado que resista años de clima — es un reto diferente. Muchos proyectos se ven toscos comparados con la construcción convencional, reforzando la percepción de que "natural = mala calidad".
- **Reproducibilidad.** Cada proyecto de bioconstrucción depende de la habilidad de los constructores presentes. No hay un panel estandarizado, ni línea de producción, ni proceso de control de calidad. Cuando el constructor experimentado se va, la calidad baja.

Estas no son fallas de los materiales o la filosofía — son fallas del sistema que los rodea. La guadua es tan resistente como el acero a tracción. El pañete de cal ha protegido edificaciones por milenios. El problema no son los ingredientes. El problema es que nadie los había empaquetado en un **sistema repetible, con control de calidad, ingeniería estructural y cumplimiento normativo** que una comunidad pueda producir sin depender de un maestro de obra.

Eso es lo que este proyecto intenta resolver.

El Problema

La mayoría de la "vivienda económica" en el mundo en desarrollo enfrenta un difícil dilema:

- **La construcción tradicional** (bambú, adobe, bahareque) es hermosa, transpirable, culturalmente significativa y usa materiales locales — pero se agrieta en sismos, se degrada con las lluvias fuertes y rara vez obtiene licencias de construcción o seguros.
- **La construcción moderna** (bloque de concreto, pórtico de concreto reforzado) obtiene licencias y sobrevive los sismos — pero es costosa, requiere mano de obra especializada, se ve igual en todos lados y no tiene conexión con el lugar o la cultura.

El resultado: miles de millones de personas viven en edificaciones que fallan estructuralmente o fallan a las personas que las habitan.

Una Tradición Mundial

Este sistema se apoya sobre los hombros de milenios de conocimiento constructivo. En todos los continentes, las culturas desarrollaron la construcción de marco y relleno — un armazón estructural relleno con materiales naturales. Estas técnicas evolucionaron independientemente porque funcionan. Son sismorresistentes, térmicamente confortables, reparables y hermosas.

Bahareque (Colombia, Ecuador, Centroamérica)

Armazón de bambú (guadua) relleno con barro, mortero o entramado. El método constructivo tradicional de la región del Eje Cafetero colombiano, reconocido por la UNESCO como patrimonio cultural. Las edificaciones de bahareque sobrevivieron al terremoto de Armenia de 1999 mucho mejor que la mampostería sin refuerzo. El Paisaje Cultural Cafetero de Colombia — Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO — se define por su arquitectura de bahareque. Este sistema de paneles es una evolución directa del bahareque: los mismos materiales, la misma filosofía, con ingeniería para desempeño moderno.

Quincha (Perú, Chile, Argentina)

Armazón de bambú o caña con revoque de barro, usado desde tiempos precolombinos. El centro colonial de Lima fue reconstruido en quincha después del terremoto de 1746 — los marcos flexibles sobrevivieron a sismos posteriores que destruyeron edificaciones de mampostería rígida. La quincha todavía se usa en el Perú rural y está experimentando un resurgimiento en los círculos de arquitectura sostenible.

Bahareque de vara (Global — Europa, África, Asia, Américas)

La técnica constructiva más antigua conocida, con más de 6.000 años de antigüedad. Varas entrelazadas recubiertas con barro o arcilla. Se encuentra en cabañas medievales inglesas, recintos de África Occidental, paredes japonesas de *tsuchikabe* y estructuras mesoamericanas. Muchas edificaciones de bahareque de vara en Europa llevan más de 500 años en pie. El principio — una celosía de material orgánico envuelta en una matriz mineral — es exactamente lo que usa este sistema de paneles.

Fachwerk / Colombage (Alemania, Francia, Norte de Europa)

Estructura de madera con paneles de relleno (ladrillo, paja o barro). Conocido como *Fachwerk* en Alemania, *colombage* en Francia, *half-timbering* en Inglaterra. Miles de edificaciones del siglo XIV al XVIII siguen en pie y habitadas. La idea clave: el marco lleva la estructura, el relleno provee el cerramiento. Es el mismo principio que el marco de acero + panel de bahareque.

Dhajji-Dewari (Cachemira, Pakistán, Norte de India)

Estructura de madera con relleno de piedra o barro, usado en la zona sísmica del Himalaya. La palabra significa "muro de colcha de retazos" en cachemir. Las edificaciones dhajji-dewari sobrevivieron al devastador terremoto de Cachemira de 2005 mientras las estructuras modernas de concreto colapsaban. Los elementos de madera cercanos entre sí y el arriostramiento diagonal crean una estructura dúctil que absorbe energía — el mismo principio detrás del arriostramiento diagonal de bambú en este sistema de paneles.

Gaiola Pombalina (Lisboa, Portugal)

Después del catastrófico terremoto y tsunami de Lisboa de 1755, el Marqués de Pombal encargó un nuevo sistema constructivo: una jaula de madera (*gaiola*) con arriostramiento diagonal dentro de muros de mampostería. Este fue el primer estándar de construcción sismorresistente del mundo. El arriostramiento diagonal — que convierte fuerzas de corte en tracción — es un ancestro directo de las tiras diagonales de bambú en este sistema de paneles. Las edificaciones con jaula pombalina sobrevivieron sismos posteriores durante más de 250 años.

Bajareque (Honduras, El Salvador, Guatemala)

Variante centroamericana del bahareque, usando bambú o caña local con relleno de barro. El bajareque está experimentando un renovado interés a medida que las comunidades buscan alternativas sismorresistentes y económicas al bloque de concreto.

Taquezal (Nicaragua)

Similar al bahareque — estructura de madera o bambú rellena con mezcla de barro y paja. Tradicional en la arquitectura colonial nicaragüense. Los centros históricos de León y Granada presentan construcción de taquezal.

Tabique (México, Filipinas)

En México: estructura de bambú o carrizo con revoque de barro, común en Oaxaca, Guerrero y Chiapas. En Filipinas: paredes con estructura de bambú (*tabique pampang*) usadas en edificaciones de la era colonial. Ambos demuestran la universalidad de la construcción con estructura de bambú en regiones tropicales.

Tsuchikabe (Japón)

Muros tradicionales japoneses de tierra contruidos sobre una celosía de bambú (*koma*). Múltiples capas de revoque de tierra se aplican sobre el bambú entrelazado — capa base gruesa, capa intermedia y capa de acabado fino. El mismo enfoque por capas (celosía estructural + envoltura mineral + acabado de pañete fino) usado en este sistema de paneles.

Pau-a-Pique (Brasil)

Bahareque brasileño usando estacas de madera (*paus*) entrelazadas con bambú o bejucos y revocadas con tierra. Común en el Brasil rural desde tiempos coloniales. Conocido por su confort térmico en los variados climas de Brasil.

Este sistema de paneles toma la idea central compartida por todas estas tradiciones — una celosía de material orgánico envuelta en una matriz mineral, soportada por un armazón estructural — y la diseña para desempeño moderno: acero galvanizado en vez de madera cruda, bambú tratado en vez de caña sin tratar, mortero puzolánico en vez de barro crudo, fijación con tornillos en vez de amarre con cuerdas. La sabiduría es ancestral. La ejecución es moderna. El resultado dura 80–100 años.

El Enfoque Híbrido

Este sistema de paneles resuelve el dilema entre la construcción tradicional y la moderna:

Tradicional donde se ve. La superficie exterior es pañete de cal sobre bambú y mortero — los mismos materiales usados en bahareque, quinchá, bahareque de vara y tsuchikabe durante siglos. La textura es artesanal. La superficie respira. La edificación pertenece a su lugar.

Moderno donde importa. Dentro de cada panel hay un marco de ángulo L de acero galvanizado en caliente, diseñado para cargas sísmicas. Este marco es invisible una vez terminado el panel. Lleva la realidad estructural mientras los materiales tradicionales llevan la experiencia humana.

Integración con Permacultura

El sistema incorpora principios de permacultura:

- **Usar recursos locales:** La *Guadua angustifolia* crece naturalmente en toda la América Latina tropical a 0–2.000 m de altitud. Alcanza el tamaño de cosecha en 4–5 años. Una hectárea puede suministrar suficiente guadua para docenas de paneles anualmente.
- **Convertir problemas en soluciones:** La estrella africana invasiva (*Cynodon nlemfuensis*), una plaga agrícola común, se seca, se pica y se usa como fibra de refuerzo en el pañete de cal. Remover la especie invasora mejora el terreno; usarla en construcción cierra el ciclo.
- **Construir suelo, no desechos:** La ceniza volcánica del suelo (Andisol) excavada de los cimientos se convierte en sustrato premium para camas elevadas y terrazo de bosque de alimentos.

- **Diseñar para la sucesión:** Una edificación de 80–100 años sobrevive al constructor. La siguiente generación hereda un hogar, no un proyecto de reconstrucción.

Bioconstrucción, Diseñada con Ingeniería

La bioconstrucción no es nostalgia. Es el reconocimiento de que los materiales naturales — bambú, cal, tierra, piedra — tienen propiedades físicas que los materiales modernos difícilmente igualan:

- **El pañete de cal** es antifúngico, transpirable, autoreparable (la carbonatación rellena las microgrietas) y hermoso. No necesita pintura.
- **La guadua** tiene una resistencia a la tracción comparable al acero dulce, crece sin riego y captura carbono mientras crece.
- **El mortero con adición puzolánica** (ceniza volcánica, ceniza de cascarilla de arroz o metacaolín) reduce la alcalinidad con el tiempo, prolongando la vida de los materiales orgánicos embebidos.

El marco de acero no reemplaza estos materiales — los soporta. El marco maneja lo que el bambú y el mortero no pueden: cargas puntuales concentradas, conexiones de momento y resistencia sísmica que cumpla la norma.

No Solo Económico — Hermoso

Este no es un sistema de compromiso. El muro terminado — pañete de cal aplicado a llana sobre mortero denso — produce una calidad de superficie que compite con técnicas constructivas que cuestan 5–10 veces más.

- **El pañete de cal** ha sido el acabado preferido de palacios, catedrales y villas de lujo durante milenios. El mismo material que cubre una finca toscana o una hacienda colombiana cubre estos paneles. Cada muro tiene la textura sutil del trabajo manual — no hay dos superficies iguales.
- **La lechada de cal** desarrolla una profundidad y calidez que la pintura no puede igualar. Interactúa con la luz de manera diferente a cada hora. Envejece con gracia — adquiriendo una pátina en vez de descascararse.
- **El muro es sólido.** Golpéelo — suena y se siente como piedra. No hay cavidad hueca, no hay flexión de drywall. El núcleo de mortero de 85 mm le da al muro una permanencia que la construcción liviana no puede replicar.
- **Sin tornillos, juntas ni costuras visibles.** Una vez pañetado, el muro es continuo. Nadie puede saber dónde termina un panel y comienza el siguiente. Nadie puede saber que hay un marco de acero adentro. La edificación se ve y se siente como construcción tradicional de mampostería.

Un huésped en un hotel construido con estos paneles no sabría — ni le importaría — que los muros fueron prefabricados en un taller por un equipo comunitario. Vería pañete liso, sentiría muros sólidos y experimentaría una edificación con el carácter de la construcción artesanal. Que la edificación también sobreviva sismos, dure 80–100 años y se haya construido a una fracción del costo de la construcción convencional, es invisible.

Este es el punto: económico y hermoso no son opuestos. Las mismas técnicas que mantuvieron el costo bajo — cal en vez de pintura, mortero en vez de drywall, bambú en vez de perfiles de acero — son las técnicas que producen el resultado más hermoso.

Construir Una Vez — Vida Útil de 80–100 Años

Una casa que dura 15 años no es económica. Es una trampa de deuda con techo.

Una casa que dura 80–100 años se construye una sola vez. La familia invierte una vez. La comunidad construye una vez. Los materiales se consumen una vez. Todo lo demás es mantenimiento — lechada de cal cada 5–10 años, inspección del pañete cada 15–20 años.

El costo por año de una edificación de 100 años es una fracción del de una edificación de 15 años, incluso si la construcción inicial cuesta más.

Producción Comunitaria

El sistema de fijación con tornillos fue diseñado específicamente para producción comunitaria:

- **No requiere soldadura** durante el ensamble de paneles (los marcos se pre-suelan en un taller, pero el ensamble solo requiere tornillos)
- **Sin herramientas especializadas** — taladro, destornillador, herramientas manuales básicas
- **Autoajutable** — la tira de sujeción se flexiona para acomodar la variación natural de espesor de las tiras de guadua
- **Se enseña en días** — un equipo comunitario puede aprender a producir paneles con 2–3 días de capacitación
- **Tasa de producción** — un equipo de 4–6 personas con 2 mesas vibradoras produce 3–4 paneles por día

Arte Previo y Sistemas Relacionados

Este proyecto no existe en el vacío. Varios sistemas han explorado la construcción prefabricada o de ingeniería basada en bambú. Construimos sobre su trabajo y reconocemos sus aportes.

Bahareque con Ingeniería — Sebastian Kaminski (Arup / INBAR)

El trabajo académico más citado sobre bahareque moderno. La [Guía de Diseño para Vivienda de Bahareque con Ingeniería](#) de Kaminski (publicada con INBAR y Fundación Redes) proporciona la base de ingeniería estructural para muros de bahareque encementado — armazones de guadua con relleno de esterilla de bambú, refuerzo de malla de alambre y revoque de mortero de cemento. Su trabajo sustenta la norma sísmica colombiana NSR-10 para bahareque encementado (Capítulo G-1). Más de 4.000 viviendas construidas en Colombia, Costa Rica, Nepal, Ecuador, Perú, México, El Salvador y Filipinas.

En qué difiere este sistema: El enfoque de Kaminski es construcción in situ — los muros se construyen en obra por artesanos hábiles, capa por capa. El acabado depende fuertemente de la mano de obra. Nuestro sistema lo industrializa en paneles prefabricados estandarizados: marco de perfil T de acero (no madera/bambú), tiras fijadas con tornillos (no esterillas clavadas), vertido de mortero en mesa vibradora (no aplicado a llana en obra), e instalación eléctrica integrada con conectores rápidos. El objetivo es calidad consistente a la velocidad de producción comunitaria, con una superficie de muro terminada apta para edificaciones residenciales y comerciales.

Tecnología de Marco de Bambú con Cemento (CBFT) — BASE Bahay / Fundación Hilti

El sistema constructivo de bambú más escalado del mundo: más de 2.400 unidades de vivienda construidas en Filipinas, Nepal, India y Sri Lanka. CBFT usa marcos de bambú tratado con conexiones metálicas, relleno de bambú aplanado (esterilla), malla de alambre y mortero de cemento. Los paneles se prefabrican en talleres. Diseñado para vientos de tifón de hasta 300 km/h y sismos de magnitud 7–8. Vida útil objetivo: ~60 años. Capacitación proporcionada a través de la Academia del Bambú.

En qué difiere este sistema: CBFT usa bambú/madera como estructura del marco. Nuestro sistema usa ángulo L de acero galvanizado — proporcionando mayor capacidad axial, mayor vida útil protegida contra la corrosión (80–100 años vs. 60), y una superficie de sujeción consistente para el sistema de tornillos. CBFT no incluye instalación eléctrica integrada. CBFT es propietario (acceso basado en capacitación); nuestro sistema es hardware abierto.

- [BASE Bahay — Fundación Hilti](#)
- [BASE Builds](#)

Muros Compuestos de Cortante en Bambú — Investigación Académica China

Investigación reciente de universidades chinas ha probado muros de mortero compuesto rociado con montantes de bambú y **arriostramiento diagonal de bambú** — la coincidencia estructural más cercana al concepto de arriostramiento diagonal de nuestro panel. Pruebas cíclicas cuasiestáticas mostraron buena disipación de energía y comportamiento de falla dúctil con tiras diagonales. El mortero se rocía en vez de vertirse con vibración, y no hay marco de acero.

En qué difiere este sistema: Nuestro vertido vertical in-situ (o, alternativamente, vertido en mesa vibradora en taller) logra un llenado de mortero más completo (cero vacíos) sin equipo de rociado. El marco de ángulo L de acero agrega capacidad de carga axial y proporciona una superficie de sujeción estandarizada. Sin embargo, la investigación china proporciona la mejor validación publicada de que el arriostramiento diagonal de bambú en compuesto de mortero funciona estructuralmente — construimos sobre esta evidencia.

- [Estudio sísmico de tiras diagonales de bambú \(ScienceDirect\)](#)

Housing NOW / Blue Temple — Myanmar

Vivienda modular de bambú usando marcos de bambú en haz entrelazado con forma de arco. 26 viviendas construidas con mano de obra comunitaria a ~\$1.000 por unidad. En marzo de 2025, las 26 sobrevivieron un sismo de magnitud 7,7 con **cero daño estructural** — la validación sísmica real más impresionante de cualquier sistema de vivienda de bambú hasta la fecha.

En qué difiere este sistema: Enfoque estructural completamente diferente (bambú en haz con arco, sin mortero, sin acero). Pero su modelo de producción comunitaria y supervivencia sísmica comprobada son una validación poderosa del potencial sísmico del bambú. Si los arcos de bambú en haz sobreviven M7,7, las tiras de bambú encapsuladas en mortero dentro de un marco de acero deberían tener al menos el mismo desempeño.

- [Housing NOW](#)
- [Dezeen — Vivienda de bambú Blue Temple](#)

WikiHouse — Reino Unido

Sistema constructivo de código abierto con piezas de madera contrachapada cortadas por CNC. Planos con licencia Creative Commons en GitHub. Ensamblado por la comunidad. No está basado en bambú, pero es el modelo más cercano de cómo un sistema constructivo de código abierto puede ser documentado, licenciado y distribuido. WikiHouse demuestra que la construcción de código abierto es viable.

En qué difiere este sistema: Materiales diferentes (madera contrachapada vs. bambú+mortero+acero), clima objetivo diferente (templado vs. tropical), método de producción diferente (CNC vs. taller). Pero el enfoque de licenciamiento de WikiHouse (archivos CC en GitHub) y su modelo comunitario informaron la estructura de este repositorio.

- [WikiHouse](#)

Quincha Prefabricada — Perú

Paneles de quincha prefabricados — marcos de madera aserrada rellenos con caña redonda tejida en patrones entrelazados (no se necesitan clavos para el relleno), revocados con mezcla de barro y paja. Manuales de construcción disponibles públicamente (PREDES). El centro colonial de Lima fue reconstruido en quincha después del terremoto de 1746 — estos marcos flexibles sobrevivieron a sismos posteriores que destruyeron la mampostería rígida.

En qué difiere este sistema: La quincha usa marcos de madera (no acero), revoque de barro (no mortero puzolánico) y caña tejida (no tiras fijadas con tornillos). Sin instalación eléctrica integrada. Pero la quincha prefabricada demuestra que los paneles prefabricados de bambú/caña con relleno de revoque son un método constructivo viable y sismorresistente — una validación ancestral directa del enfoque de este sistema.

- [Quincha Prefabricada \(ResearchGate\)](#)
- [Manual Quincha Mejorada \(PREDES\)](#)

NSR-10 Colombiana — Norma de Bahareque Encementado

No es un sistema sino el marco regulatorio: la norma sísmica colombiana NSR-10, Capítulo G-1 (anteriormente E-7), rige la construcción de bahareque encementado. Cualquier edificación que use este sistema de paneles en Colombia haría referencia a

esta norma. El código reconoce el sistema de marco de guadua + esterilla de bambú + malla de alambre + mortero de cemento como un sistema de muros que cumple la norma.

- [Manual Bahareque Encementado \(PDF\)](#)

Qué Hay de Nuevo en Este Sistema

Para mayor claridad, las siguientes características **no tienen equivalente documentado** en ningún sistema existente:

Característica	Estado
Marco de ángulo L de acero galvanizado para paneles de bambú (perfil comercial de stock)	Novedoso
Sistema de fijación con tornillos (autoajustable para variación de espesor)	Novedoso
Vertido de mortero en mesa vibradora sobre cama de arena	Novedoso
Instalación eléctrica integrada 12V + 120V con conectores rápidos	Novedoso
Licencia de hardware abierto (CERN-OHL-S) para construcción en bambú	Novedoso
Vida útil de diseño de 80–100 años para paneles de bambú-mortero	Novedoso (CBFT apunta a 60)
Perfil)(con separadores de HDPE	Novedoso
Arriostramiento diagonal de bambú a través de muescas en separadores	Combinación novedosa

Este sistema es una evolución, no una invención desde cero. Combina principios probados del bahareque, la quinchá, el Fachwerk y la construcción pombalina con ingeniería moderna, ciencia de materiales y distribución de código abierto.

Código Abierto

Este sistema es de código abierto porque:

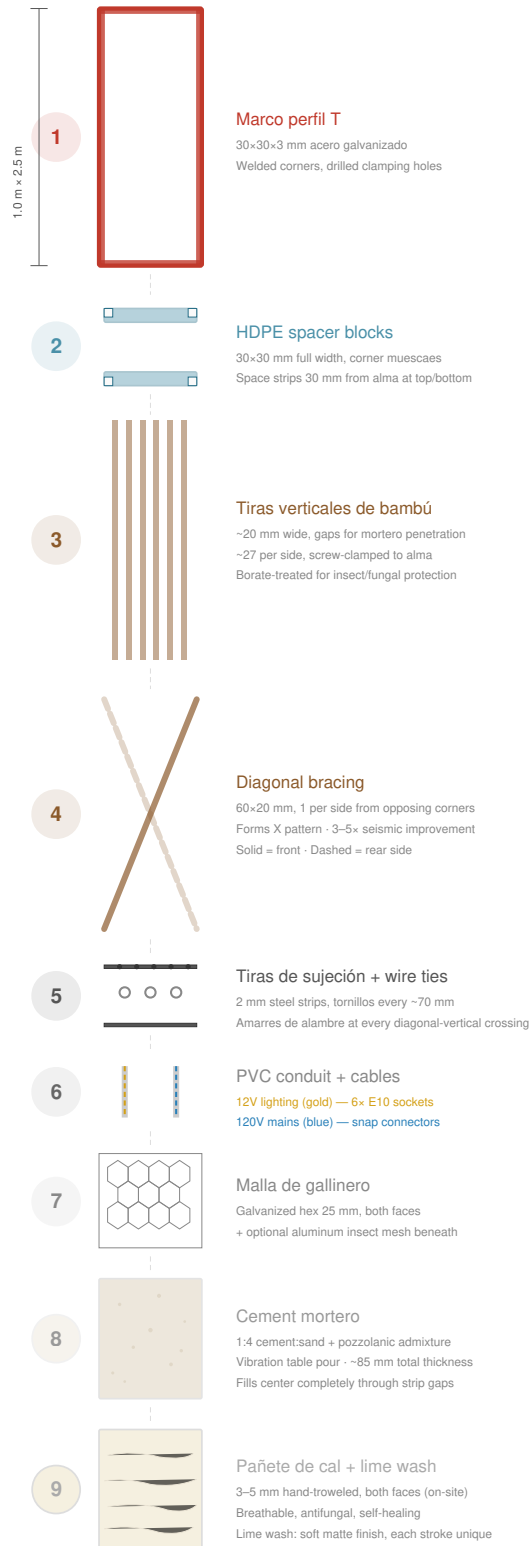
1. La vivienda es un derecho humano. El conocimiento para construir un refugio seguro y digno no debería ser un secreto comercial.
2. El sistema mejora con cada comunidad que construye. Un carpintero en Manizales, un constructor en Indonesia, un ingeniero en Nepal — cada uno puede mejorar el diseño y compartirlo.
3. Las patentes sobre técnicas constructivas crean escasez artificial de conocimiento. Publicar el diseño como hardware abierto crea arte previo permanente que nadie puede cerrar.
4. Los mejores sistemas constructivos de la historia se difundieron a través del intercambio abierto — la arquitectura vernácula evolucionó durante siglos exactamente a través de este proceso. Nosotros simplemente lo hacemos con control de versiones.

Este proyecto está licenciado bajo CERN-OHL-S v2 (hardware) y CC BY-SA 4.0 (documentación). Esto significa que todos los derivados deben permanecer abiertos. El conocimiento se mantiene libre, para siempre.

Anatomía del Panel

Vista Explosionada del Panel — 1.0 m × 2.5 m

Componentes separados verticalmente · Números corresponden al orden de montaje



Leyenda de Colores

Acero HDPE Bambú Sujecións/wire Conducto Mesh Mortero Pañete

Peso del panel: ~155 kg (2.5 m) / ~183 kg (3.0 m) · Cargado por 3–5 personas

Actualización de SVG pendiente: algunos diagramas en este capítulo están pasando de la especificación anterior de perfil T a la especificación actual de **ángulo L 40×40×4 mm**. Algunos SVG específicos del perfil T fueron temporalmente eliminados hasta su regeneración. Ver [SVG-STATUS.md](#) en la raíz del repositorio para la lista completa de regeneración de SVG.

Resumen

Cada panel de muro es de **1,0 m de ancho × 2,5 m de alto** (orientación vertical). El peso del panel depende de la fase de producción: un **montaje en seco** (marco + bambú + malla + instalaciones, antes del vertido del mortero) pesa aproximadamente **~75 kg** y es la forma que se entrega del taller a la obra para verter el mortero in situ. Una vez vertido el mortero, curado y aplicados los acabados in situ (pañete, lechada de cal):

- **Peso base del muro terminado:** aproximadamente **~440 kg** por panel ($\approx 176 \text{ kg/m}^2$) con la mezcla estándar documentada (30 % de contenido de guadua en la cavidad + mortero de cemento-arena + 10 mm de pañete de cal en ambas caras).
- **Mezcla bahareque optimizada:** aproximadamente **~360 kg** por panel ($\approx 144 \text{ kg/m}^2$) con mortero de cal puzolánica con fibras de pasto estrella + 30 % de guadua + 5 mm de pañete de cal en ambas caras. Práctica tradicional de bahareque colombiano transferida al sistema modular; carbono incorporado ligeramente menor, costo algo menor, desempeño estructural pleno.

Cada panel contiene estructura, aislamiento e instalación eléctrica integrados. Un solo tamaño. Cuatro variantes.

Escalabilidad: La altura de 2,5 m se adapta a alturas de techo residenciales estándar en todo el mundo. El sistema se escala a cualquier altura — 3,0 m para techos altos, 2,7 m para espacios comerciales, 2,0 m para divisiones. Solo cambian la longitud de los ángulos L verticales y las tiras de bambú. La plantilla del marco, el sistema de sujeción, el proceso de mortero y la distribución eléctrica permanecen idénticos.

Marco: Ángulo L 40×40×4 mm

Diagrama del perfil del marco pendiente — la regeneración del SVG para L 40×40×4 aún no está disponible. Ver [SVG-STATUS.md](#).

El marco del panel es un ángulo L comercial (perfil angular de alas iguales laminado en caliente, ASTM A36 / equivalente ICONTEC, galvanizado en caliente):

- **Perfil:** L 40×40×4 mm (ambas alas de 40 mm de ancho, 4 mm de espesor)
- **Un ala (patín):** 40 mm × 4 mm — mira hacia afuera, a ras con la superficie de mortero
- **Otra ala (alma):** 40 mm × 4 mm — se proyecta hacia adentro, proporciona profundidad estructural y superficie de sujeción para tiras de bambú y malla
- **Espesor del muro:** ~85 mm (el alma del ángulo L queda en el núcleo de mortero, el mortero llena ~41 mm a cada lado del plano del alma)
- **Esquinas:** Cortadas a inglete a 45° y soldadas en una plantilla — todos los marcos son idénticos. Cartelas de esquina opcionales para rigidez adicional
- **Agujeros de sujeción:** Perforados cada ~70 mm a lo largo de las almas superior e inferior (un agujero por cada dos tiras de bambú). Tiras de sujeción de bambú (platina 40×3) se atornillan en estos agujeros
- **Disponibilidad:** Producto comercial, disponible mundialmente en cualquier proveedor importante de acero. En Colombia: Gerdau Diaco, Aceros Arequipa, Acesco, Ferrasa, Colmena/Sidenal. Stock en barras de 6 m, corte a medida con tronzadora. Sin fabricación a medida, sin almas asimétricas
- **¿Por qué ángulo L y no perfil T?:** Estructuralmente equivalente para el marco permanentemente embebido en mortero (ver [Desempeño Estructural](#)), peso de acero significativamente menor (~22 kg/panel frente a ~45 kg con T 60×60×7), menor costo, menor CO₂ incorporado y — crítico — disponible como stock comercial en lugar de fabricación asimétrica a medida

El marco es la columna vertebral estructural. Todo lo demás se fija a él.

Separadores de HDPE

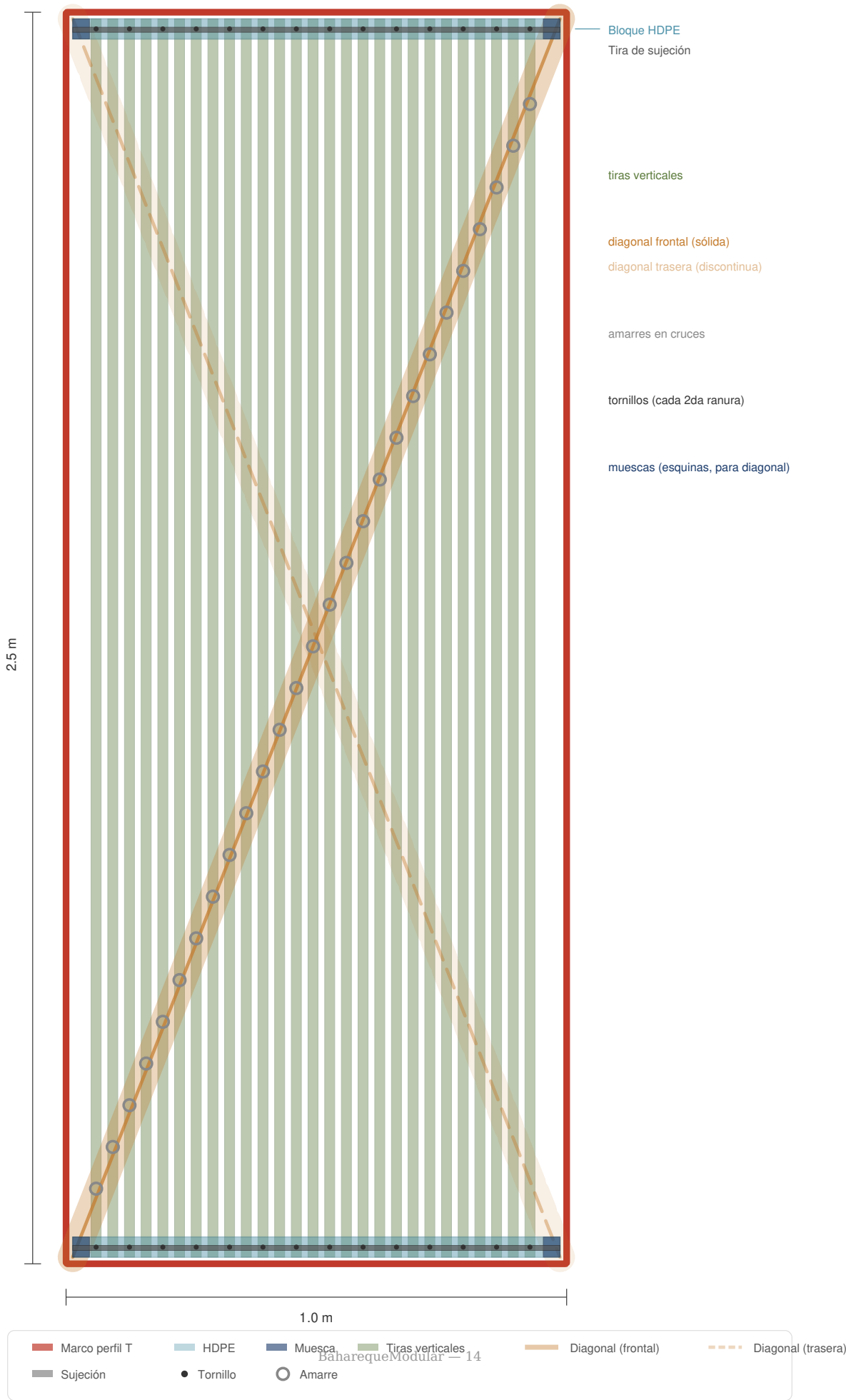
- **Tamaño:** Sección transversal de 30 × 30 mm, ancho completo de 1 m
- **Posición:** Montados sobre las almas del ángulo L superior e inferior (2 por panel)
- **Función:** Separan las tiras de bambú 30 mm del alma en los bordes superior e inferior
- **Muecas en esquinas:** Cortes de 10 × 10 mm en cada esquina anclan las tiras diagonales a nivel del alma
- **Material:** HDPE reciclado (de lámina o tubería). Cero pudrición, cero corrosión, dimensionalmente estable

Tiras Verticales de Guadua

- **Material:** Guadua angustifolia tratada con borato, partida en tiras
- **Dimensiones:** ~20 mm de ancho × 2.500 mm de largo
- **Separación:** ~20 mm de espacio entre tiras (penetración del mortero)
- **Cantidad:** ~27 tiras por lado, ~54 en total por panel
- **Fijación:** Sujetas con tornillos al alma del ángulo L superior e inferior mediante tiras de sujeción

Vista Frontal

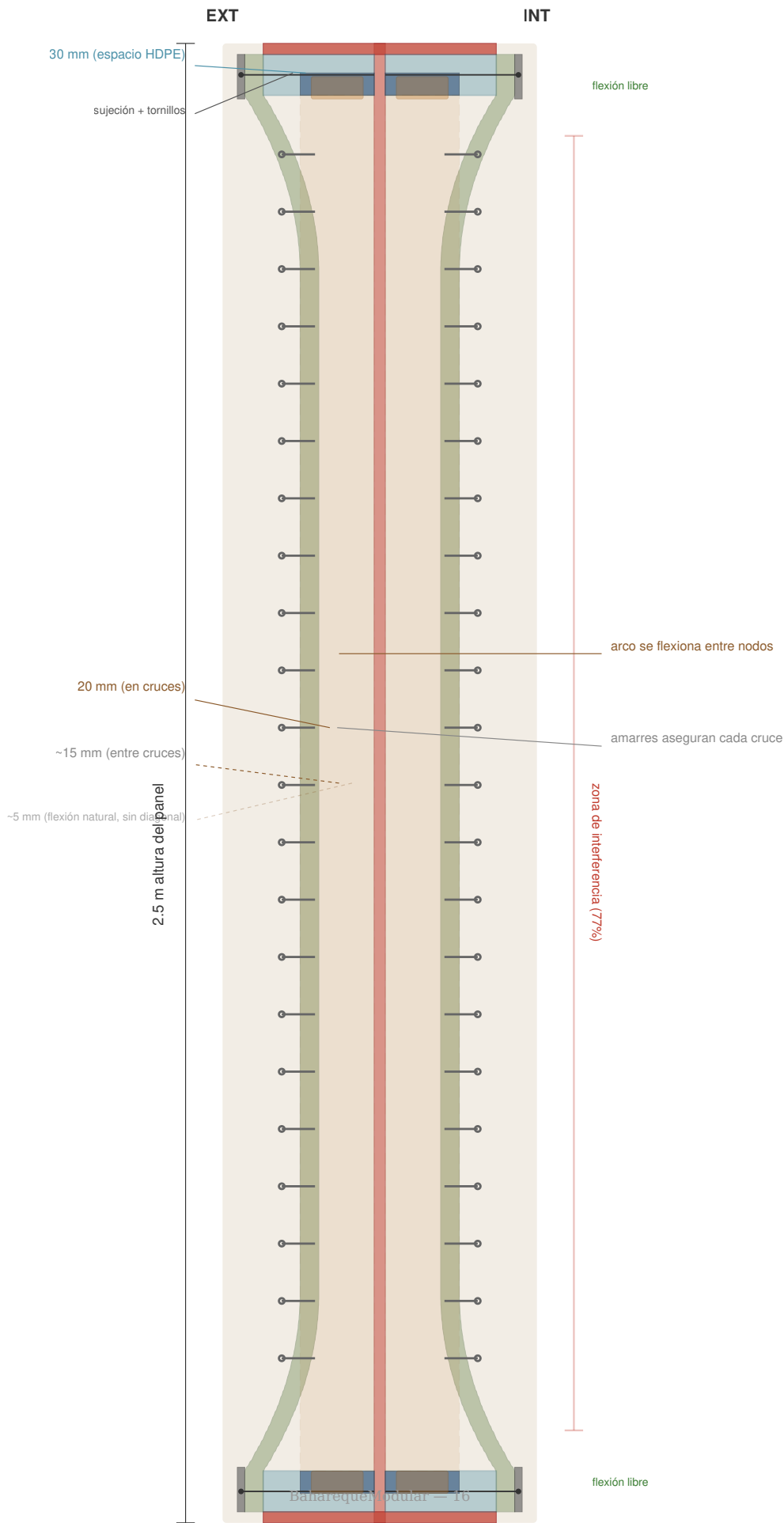
Lado frontal, 1.0 m x 2.5 m



El Perfil)(

Perfil Lateral

Sección transversal del muro (sin escala)



En la parte superior e inferior, los bloques de HDPE mantienen las tiras a 30 mm del alma. A media altura, las tiras se flexionan naturalmente hacia adentro, acercándose al alma — creando un perfil de sección transversal)(. Esto no es un defecto; es el diseño:

- El mortero llena el espacio variable, creando una forma de arco natural
- El arco resiste fuerzas fuera de plano (viento, impacto)
- El mortero de espesor variable traba las tiras mecánicamente

Tiras Diagonales de Bambú

- **Dimensiones:** 60 × 20 mm, ~2.690 mm de largo (diagonal de esquina a esquina)
- **Cantidad:** 1 por lado, desde esquinas opuestas (forman una X visto de frente)
- **Posición:** Va a nivel del alma, pasando por las muescas de esquina de los bloques de HDPE
- **Pre-tensionadas:** Se jalan tensas antes de asegurar
- **Función:** Convierte las fuerzas sísmicas de corte en tracción en la diagonal. Proporciona una **mejora de 3–5× en resistencia al volcamiento** sobre paneles sin diagonales.

Amarres de Alambre

Amarres de alambre galvanizado en cada cruce diagonal-vertical (~8–10 por lado). Estos traban las tiras verticales y diagonales en una cuadrícula rígida, distribuyendo las cargas puntuales a lo largo de toda la cara del panel y creando un modo de falla dúctil.

Conducto de PVC

- **Tamaño:** Conducto eléctrico estándar de 16 mm
- **Posición:** Entre las tiras de bambú, contra el alma
- **Función:** Protege los cables de 12V y 120V del mortero y la presión de los tornillos. Permite reemplazar cables jalando cable nuevo sin abrir el panel.

Sistemas Eléctricos

Cada panel contiene dos circuitos independientes:

Iluminación 12V

- Cable de 2 conductores en conducto de PVC
- 6× portalámparas de rosca E10 (3 por lado) cerca de la parte superior del panel
- Bombillos incandescentes o LED de luz cálida (0,5–1W cada uno) — iluminación de baño de luz
- Conectores rápidos de 2 pines en ambos bordes verticales

Red 120V (según variante)

- Cable de 3 conductores (L + N + T) en conducto de PVC
- Conectores rápidos de 3 pines en ambos bordes verticales
- Cuando los paneles se empernan adyacentes, los conectores hacen clic = circuito continuo

Variantes de Panel

Tipo	Proporción	Contenido
P — Paso	~60%	Iluminación 12V + cable de paso 120V. Sin tomacorrientes.
O — Tomacorriente	~18%	Iluminación 12V + tomacorriente doble a ~40 cm de altura
S — Interruptor + Tomacorriente	~9%	Iluminación 12V + interruptor a ~120 cm + tomacorriente a ~40 cm
W — Agua + Tomacorriente	~13%	Iluminación 12V + tomacorriente + acometidas de agua fría/caliente + desagüe de aguas grises

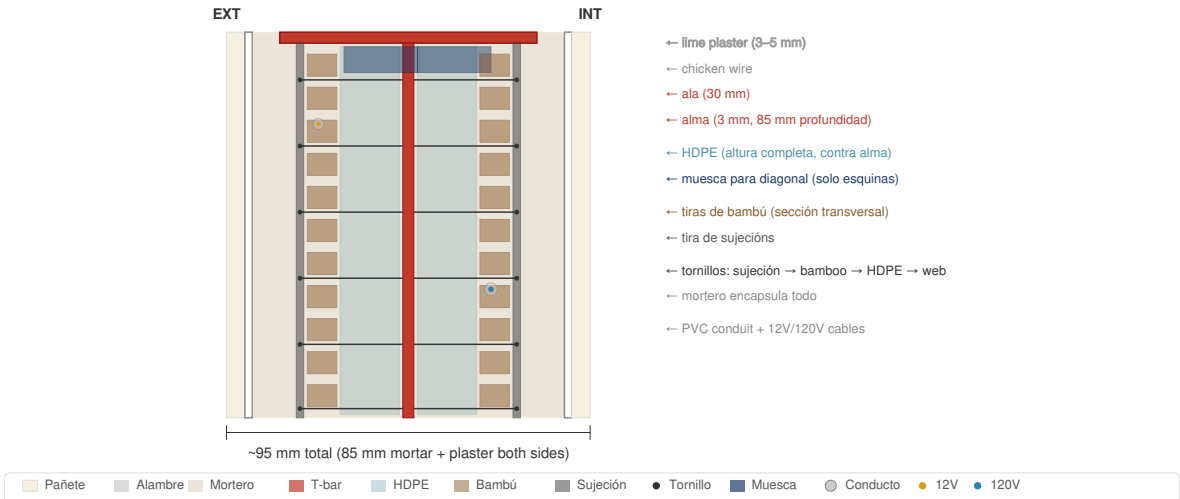
Todas las variantes comparten el mismo marco, el mismo relleno de bambú, el mismo mortero. Solo difieren los servicios integrados.

Mortero

- **Mezcla:** 1:4 cemento Portland : arena de río limpia
- **Aditivos:** Fibra de polipropileno (6–12 mm) para prevención de grietas durante el curado + adición puzolánica (ceniza volcánica, ceniza de cascarilla de arroz o metacaolín)
- **Aplicación:** Vertido en mesa vibradora (ver [Proceso Constructivo](#))
- **Espesor total del muro:** ~85 mm (mortero + guadua + mortero)
- **La puzolana** reduce el pH del mortero con el tiempo, retardando la degradación del bambú embebido

Panel Cross Section — Corte Horizontal en Perfil T Superior/Inferior

Vista superior · Muestra ensamblaje completo · Exterior izquierda, interior derecha



Capas de Acabado (aplicadas en obra después de la instalación)

1. **Malla de gallinero** — malla hexagonal galvanizada (abertura de 25 mm), grapada en ambas caras. Proporciona traba mecánica para la adherencia del mortero/pañete.
2. **Malla fina de aluminio** (opcional) — malla estándar contra insectos/polvo, apertura de 1–1,5 mm. Bloquea insectos, polvo fino y polen que puedan entrar por la matriz de mortero. Como propiedad secundaria, la capa de aluminio también proporciona atenuación medible de radiofrecuencia.
3. **Pañete de cal** — 3–5 mm, aplicado a llana. Transpirable, antifúngico, autoreparable. Opcional: fibra de pasto seco picado para resistencia a grietas.

4. **Lechada de cal** — cal + agua, aplicada con brocha. Acabado mate suave. Cada pincelada es única.

Desglose de Peso (aproximado)

Componente	Peso
Marco de acero	~18 kg
Bloques de HDPE	~1 kg
Tiras de bambú + diagonales	~12 kg
Mortero (85 mm × 1 m × 2,5 m)	~120 kg
Alambre, malla, conducto, cables	~6 kg
Total	~155 kg

Transportable por 3–4 personas con una plantilla de carga sencilla.

Materiales

Lista de Materiales (por panel)

Material	Especificación	Cantidad	Notas
Ángulo L de acero	L 40×40×4 mm, galvanizado en caliente (ASTM A36 / NTC 2542 ICONTEC equivalente)	2× 1,0 m + 2× 2,5 m = 7,0 m	Stock comercial colombiano (Gerdau Diaco, Aceros Arequipa, Acesco, Ferrasa). Barras de 6 m, corte con tronzadora
Tiras de sujeción	Platina 40×3 mm, galvanizada, agujeros coincidentes	4× 1,0 m = 4,0 m	Superior + inferior, ambos lados
Cartelas + tornillería de esquina	Platina de refuerzo + tornillos M12/M8	1 juego	Conexión de esquina más rígida que solo cordón de soldadura
Tornillos	Acero inoxidable, autorroscantes	~28 por panel	A través de tira de sujeción → bambú → HDPE → alma (cada ~70 mm, uno por cada dos tiras)
Bloques de HDPE	Sección transversal de 30×30 mm, reciclado	2× 1,0 m = 2,0 m	Sobre las almas del ángulo L superior + inferior
Tiras de bambú (verticales)	Tratadas con borato, ~20 mm de ancho	~54 tiras × 2,5 m	~27 por lado
Tiras de bambú (diagonal)	Tratadas con borato, 60×20 mm	2× ~2,69 m	1 por lado, esquinas opuestas
Alambre galvanizado	Alambre de amarre	~5 m	~16–20 amarres en cruces
Conducto de PVC	Eléctrico de 16 mm	~5 m	Protección de cables
Cable 12V	2 conductores	~6 m	Circuito de iluminación
Cable 120V	3 conductores (L+N+T)	~6 m	Circuito de red
Portalámparas E10	Rosca base para bombillos	6	3 por lado
Conectores rápidos	2 pines (12V) + 3 pines (120V)	2 + 2	Ambos bordes verticales
Malla de gallinero	Malla hexagonal galvanizada, 25 mm	~5,5 m ²	Ambas caras + traslape
Mortero de cemento (base)	1:4 cemento:arena + aditivos	~0,147 m ³ de cavidad neta (después del 30 % de guadua + desplazamiento del acero)	~310 kg húmedo / ~294 kg curado (densidad ~2 000 kg/m ³)
Mortero de cal puzolánica con pasto estrella (optimizado)	Cal hidráulica + 30 % de cenizas volantes/CCA + fibras de pasto estrella	~0,147 m ³ misma cavidad	~270 kg húmedo / ~257 kg curado (densidad ~1 750 kg/m ³)
Fibra de PP	Picada 6–12 mm	~200 g	Prevención de grietas de curado
Adición puzolánica	Ceniza volcánica / ceniza de cascarilla de arroz / metacaolín	~2 kg	Reducción de pH, durabilidad

El pañete de cal y la lechada de cal se aplican en obra después de la instalación del panel — no son parte del panel en sí.

Detalles de Materiales

Bambú Estructural

El sistema usa tiras de bambú estructural partido como el material de relleno principal. La especie de referencia es **Guadua angustifolia** (conocida como *guadua* en toda Latinoamérica, *caña guadua* en Ecuador, *tacuara* en algunas regiones) — el bambú estructural más resistente de las Américas. Sin embargo, cualquier especie de bambú estructural de gran diámetro puede adaptarse.

Propiedades clave de la *Guadua angustifolia*:

- **Resistencia a la tracción:** 150–200 MPa (comparable al acero dulce)
- **Crecimiento:** Alcanza el diámetro de cosecha (10–15 cm) en 4–5 años
- **Distribución:** 0–2.000 m de altitud en las Américas tropicales (Colombia, Ecuador, Centroamérica)
- **Cosecha:** Se corta a los 4–6 años (máxima lignificación). Los culmos más jóvenes son muy blandos; los más viejos se vuelven frágiles.
- **Tratamiento:** Solución de borato (bórax + ácido bórico) por método Boucherie modificado o inmersión. Previene el ataque de insectos y la descomposición por hongos. No tóxico, efectivo por más de 20 años cuando está encapsulado en mortero.

Alternativas para Otras Regiones

Especie	Región	Notas
<i>Dendrocalamus asper</i>	Sudeste Asiático	Gran diámetro, resistente. Sustituto directo.
<i>Bambusa bambos</i>	Sur/Sudeste de Asia	Espinoso, resistente. Requiere tiras más anchas.
<i>Phyllostachys edulis</i> (Moso)	China, zonas templadas	Diámetro menor. Usar tiras más anchas y delgadas.
<i>Phyllostachys bambusoides</i>	Japón, zonas templadas	Buena resistencia. Culmos más pequeños.
<i>Guadua chacoensis</i>	Argentina, Paraguay	Pariente cercano de <i>G. angustifolia</i> .

El sistema funciona con cualquier bambú estructural que pueda partirse en tiras. Ajuste el ancho de tira y la separación según la especie disponible.

Marco de Ángulo L de Acero

- **Perfil:** L 40×40×4 mm ángulo de alas iguales (ASTM A36 / NTC 2542 ICONTEC)
- **Masa:** ~2,42 kg/m; marco del panel total ~17 kg + ~4 kg tiras de sujeción + ~1 kg cartelas/tornillería = **~22 kg por panel**
- **Galvanizado:** En caliente según ISO 1461, mínimo 85 µm de recubrimiento de zinc
- **Vida útil:** 80–100 años en ambientes tropicales no costeros con el espesor de zinc especificado (el panel en servicio queda continuamente arriostrado dentro de la matriz alcalina del mortero, que auto-pasiva el acero expuesto)
- **Abastecimiento:** Producto comercial a nivel mundial. En Colombia: Gerdau Diaco, Aceros Arequipa, Acesco, Ferrasa, Colmena/Sidenal, Perfilamos del Cauca. Stock en barras de 6 m en prácticamente cualquier proveedor de acero estructural. Sin pedido especial, sin fabricación a medida, sin almas asimétricas
- **Perfiles alternativos:** L 50×50×4 o L 50×50×5 (ligeramente más pesados, también stock comercial) son sustitutos directos. SHS (perfil hueco cuadrado) 40×40×2 también funciona estructuralmente pero requiere que las tiras de sujeción se suelden en lugar de atornillarse a través del alma
- **¿Por qué no perfil T?:** Versiones anteriores de este documento especificaban T 60×60×7 mm (~45 kg por panel). El servicio del panel continuamente arriostrado no requiere el alma simétrica del perfil T — un alma de ángulo L de un solo lado es estructuralmente equivalente a aproximadamente la mitad de la masa de acero, la mitad del costo y disponibilidad dramáticamente mejor. Los perfiles T abiertos siguen siendo la elección correcta solo donde importa la resistencia al pandeo en el eje débil (p. ej. columnas independientes — el tubo cuadrado cerrado se prefiere sobre el perfil T en este sistema).

Separadores de HDPE

- **Fuente:** Tablas de cortar de HDPE reciclado, secciones de tubería o láminas
- **Propiedades:** Cero absorción de agua, inmune a la pudrición, dimensionalmente estable, fácil de maquinar
- **Maquinado:** Sierra de mesa o sierra de banda para cortar a medida. Fresadora o formón para las muescas de esquina.

Alternativas al HDPE

Material	Ventajas	Desventajas
HDPE reciclado (preferido)	Inmune a la pudrición, cero absorción de agua, ampliamente disponible del flujo de residuos	Requiere herramientas de corte
Madera dura de grado marino (teca, ipé, greenheart)	Resistente, naturalmente resistente a la pudrición, fácil de maquinar	Costosa, aún se degrada con las décadas en ambientes húmedos
Madera blanda tratada (pino tratado con CCA o borato)	Barata, ampliamente disponible	Vida útil más corta (20–40 años), puede necesitar reemplazo
Bloques de caucho denso (caucho de llantas recicladas)	Inmune a la pudrición, amortiguador, gratis del flujo de llantas	Más difícil de maquinar con precisión, puede comprimirse con el tiempo
Bloques de concreto/mortero	Costo cero, fundidos en moldes, permanentes	Frágiles, más difíciles de hacer muescas para las diagonales, pesados
Bloques impresos en 3D (PETG o ASA)	Geometría precisa incluyendo muescas, reproducible	Requiere impresora 3D, degradación UV si se expone

El requisito crítico es: el bloque debe mantener su dimensión de 30 mm durante toda la vida útil de la edificación para preservar el perfil (de las tiras. El HDPE cumple esto mejor, pero cualquier material que resista la humedad y la compresión funcionará.

Mortero

- **Mezcla base:** 1 parte de cemento Portland Tipo I : 4 partes de arena de río limpia (bien gradada, 0–4 mm)
- **Fibra de PP:** 200 g por panel (~1 kg por m³). Previene las grietas de retracción plástica durante el curado.
- **Adición puzolánica:** 5–10% de reemplazo de cemento.
- **Ceniza volcánica** — disponible en regiones andinas, naturalmente puzolánica
- **Ceniza de cascarilla de arroz (CCA)** — disponible en regiones productoras de arroz (Asia, Latinoamérica)
- **Metacaolín** — arcilla de caolín procesada, disponible globalmente pero más costosa
- **Función:** Reacciona con el hidróxido de calcio del cemento, reduciendo el pH de ~12,5 a ~10–11 con el tiempo. Esto retarda la degradación de la guadua embebida.
- **Agua:** Limpia, potable. Relación A/C ~0,45–0,50 para consistencia vertible en mesa vibradora.

Pañete de Cal (en obra)

- **Tipo:** Cal hidráulica (NHL 3.5 o NHL 5) o cal apagada (cal en pasta) + arena
- **Mezcla:** 1:2,5 a 1:3 cal:arena
- **Fibra opcional:** Pasto seco picado (estrella africana, sisal, cáñamo) en trozos de ~1 cm. Agrega resistencia a la tracción y a las grietas. La celulosa natural dura más de 30 años en la cal (pH ~10, mucho menos agresivo que el cemento).
- **Aplicación:** Aplicado a llana, 3–5 mm. La textura es la belleza — la perfección de máquina no es el objetivo.

Lechada de Cal (en obra)

- Cal apagada + agua, aplicada con brocha en capas delgadas
- Penetra y se adhiere químicamente al pañete de cal (carbonatación)
- Reaplicar cada 5–10 años para mantenimiento
- Se puede teñir con pigmentos naturales (óxidos de tierra) para dar color

Malla de Gallinero

- Malla hexagonal galvanizada, abertura de 25 mm, alambre de 0,7–0,9 mm
- Grapada o amarrada a la cara del panel antes de la aplicación de mortero
- Proporciona traba mecánica para la adherencia del mortero
- Ambas caras

Malla Fina de Aluminio (opcional)

- Malla estándar contra insectos/polvo, abertura de 1–1,5 mm, aluminio
- Colocada debajo de la malla de gallinero en ambas caras
- Bloquea insectos, polvo fino y polen que puedan entrar por la matriz de mortero
- Como propiedad secundaria, también proporciona atenuación medible de radiofrecuencia
- No requerida para función estructural — agregar según las condiciones locales de insectos/polvo

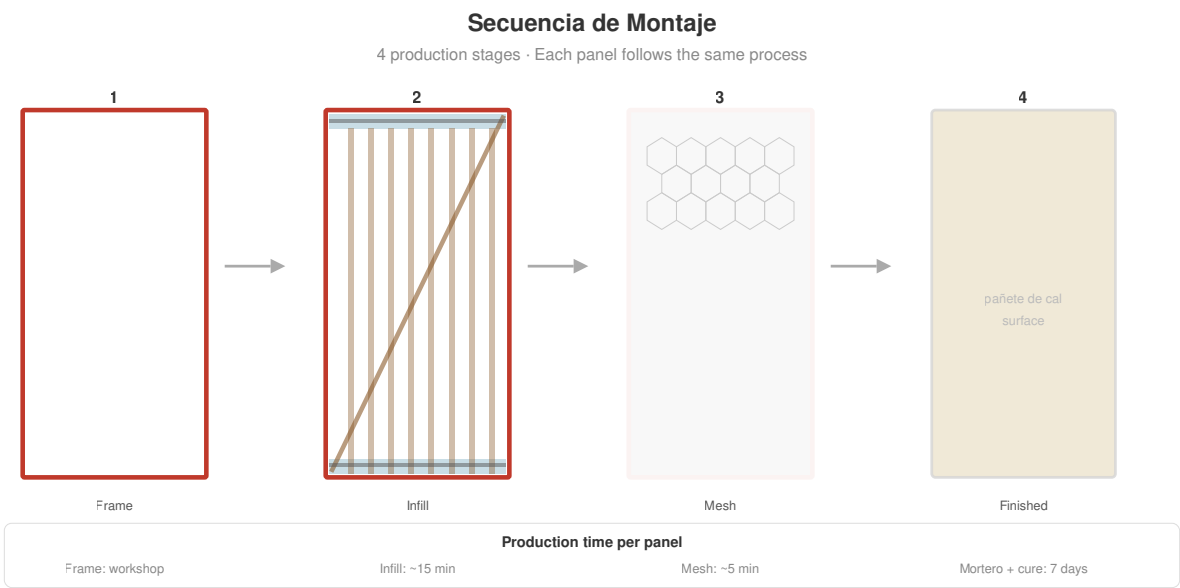
Proceso Constructivo

Actualización de SVG pendiente: algunos diagramas en este capítulo fueron generados para la especificación anterior del marco con perfil T y han sido temporalmente desvinculados hasta que se regeneren para la especificación actual de **ángulo L 40x40x4 mm**. Ver [SVG-STATUS.md](#) en la raíz del repositorio.

Preparación del Taller

Todos los paneles se construyen en un taller cubierto — independiente del clima, con control de calidad, eficiente como línea de ensamble. Requisitos mínimos del taller:

- Área cubierta: ~6 × 4 m (techo, lados abiertos aceptable)
- Estación de soldadura (solo para fabricación de marcos)
- Taladro de columna o taladro manual
- 2× mesas vibratoras (~1,2 × 2,7 m cada una) para el modelo de producción de vertido en taller, o encofrado + bomba de mortero in situ para el modelo preferido de vertido in situ (ver [Anatomía del Panel § Desglose de Peso](#))
- Suministro de arena para la cama
- Mezcladora de mortero (eléctrica o manual)
- Herramientas manuales básicas: destornilladores, cortafrío, alicates, grapadora



Pasos de Producción

Paso 1: Fabricación del Marco

Diagrama del marco del panel pendiente — el SVG anterior del marco muestra geometría de perfil T y no es representativo del marco de ángulo L. Ver SVG-STATUS.md .

1. Cortar ángulo L 40×40×4 a longitud: 2× 1,0 m (superior/inferior) + 2× 2,5 m (laterales). Stock comercial de Gerdau Diaco / Acesco / Ferrasa, barras de 6 m
2. Cortar las esquinas a inglete a 45° (o cortar a escuadra con un ala traslapada sobre la otra — ambos producen un marco rectangular limpio)
3. Soldar esquinas en una plantilla — todos los marcos son idénticos. Opcionalmente, pequeñas cartelas de esquina (60×60×3 platina) pueden soldarse sobre cada esquina interior para rigidez durante el manejo
4. Perforar agujeros de sujeción cada ~70 mm a lo largo de las almas del ángulo superior e inferior (uno por cada dos tiras de bambú, ~14 agujeros por barra, ~28 en total)
5. Galvanizar en caliente el marco completo (proceso por lotes — enviar 20–50 marcos a la vez)

Todos los marcos son idénticos sin importar la variante del panel. La plantilla asegura dimensiones consistentes. Una plantilla, un marco, para siempre.

Paso 2: Bloques de HDPE

1. Cortar HDPE a 30 × 30 mm × 1.000 mm (2 por panel)
2. Cortar muescas de esquina: 10 × 10 mm en cada extremo (4 muescas por bloque, 8 por panel)
3. Montar bloques en las almas del ángulo L superior e inferior usando tornillos o adhesivo

Paso 3: Instalación Eléctrica

1. Pasar cable 12V por conducto de PVC
2. Pasar cable 120V por conducto de PVC separado
3. Montar portalámparas E10 (3 cerca de la parte superior, cada lado)
4. Para Tipo O/S: montar caja de tomacorriente, conectar ramal al cable principal
5. Para Tipo S: montar caja de interruptor a 120 cm de altura
6. Para Tipo W: montar acometidas de agua (suministro CPVC/PEX, desagüe PVC) con terminaciones tapadas
7. Fijar conectores rápidos en ambos bordes verticales (2 pines para 12V, 3 pines para 120V)

Paso 4: Tiras de Bambú (Lado 1)

1. Colocar marco del panel plano sobre mesa de trabajo, lado 1 arriba
2. Colocar tiras verticales de bambú contra el alma, entre los bloques de HDPE
3. Dejar ~20 mm de espacio entre tiras para penetración del mortero
4. Colocar conducto de PVC con cables entre las tiras, contra el alma
5. Pasar la tira diagonal por la muesca inferior izquierda del HDPE, cruzando hacia la muesca superior derecha (a nivel del alma)
6. Pre-tensionar la diagonal y asegurar en ambos extremos

Diagrama de sujeción con tornillos pendiente — el SVG anterior muestra geometría del alma del perfil T; el detalle de sujeción con ángulo L es similar en principio (tira de sujeción → bambú → tornillo a través del alma) pero geoméricamente diferente. Ver SVG-STATUS.md .

Paso 5: Sujeción con Tornillos (Lado 1)

1. Colocar tira de sujeción de acero (platina 3 mm × 40 mm × 1.000 mm) sobre las tiras de bambú en el alma del ángulo superior
2. Alinear agujeros de la tira de sujeción con los agujeros del alma del ángulo L
3. Atornillar con tornillos de acero inoxidable a través de: tira de sujeción → tiras de bambú → agujeros del alma
4. La tira de sujeción se flexiona para acomodar la variación natural de espesor — autoajustable
5. Repetir en el ángulo inferior
6. Amarrar con alambre la diagonal a cada tira vertical en los cruces (~8–10 amarres)

Tiempo: ~5 minutos por lado para sujeción, ~3 minutos para amarres de alambre

Paso 6: Voltear y Repetir (Lado 2)

1. Voltear el panel
2. Repetir los pasos 4–5 en el otro lado
3. La diagonal del lado 2 va de arriba izquierda a abajo derecha (opuesta a la del lado 1 — juntas forman una X)

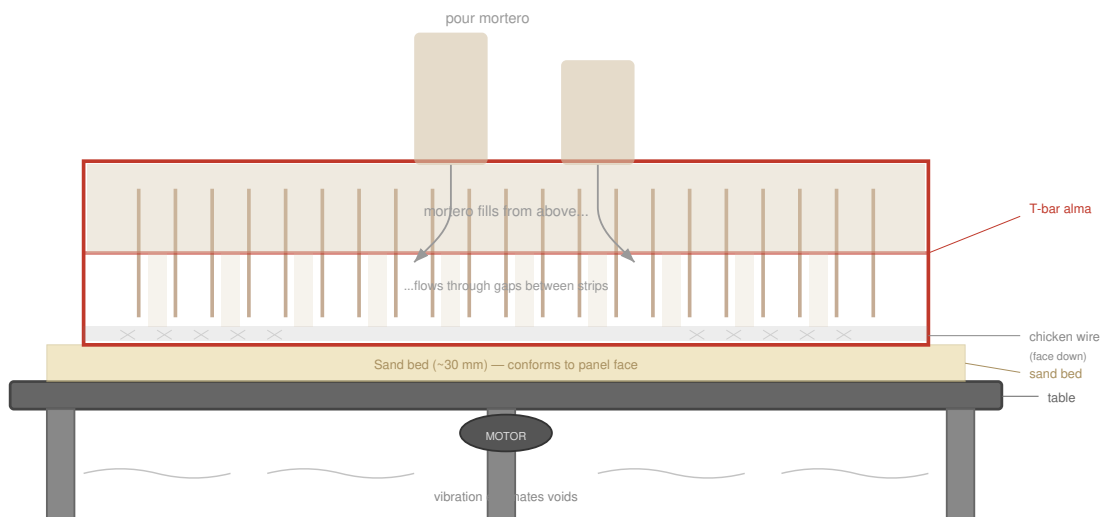
Paso 7: Malla

1. Colocar malla de gallinero sobre el lado 1, extendiéndose 20 mm más allá de los bordes del marco (para traslape con paneles adyacentes)
2. Grapar o amarrar con alambre al marco y a las tiras de bambú
3. Si se usa malla de aluminio contra insectos: colocar debajo de la malla de gallinero
4. Voltear y repetir en el lado 2

Paso 8: Vertido de Mortero

Vertido de Mortero — Método de Mesa Vibratoria

Side view · Panel face-down on sand bed · Mortero poured from above



Why vibration table on sand bed:

- Gravity + vibration = complete fill, zero voids
- Sand conforms to panel — no mold needed
- No spray equipment (cheaper)
- One-sided pour fills both sides

Esta es la innovación clave en el método de aplicación:

1. **Preparar mesa vibradora:** Superficie nivelada, motor montado debajo

2. **Extender cama de arena:** ~30 mm de arena limpia y seca sobre la superficie de la mesa. La arena se conforma a cualquier irregularidad de la cara del panel y previene la adherencia del mortero a la mesa.
3. **Colocar panel boca abajo** sobre la cama de arena (lado de malla de gallinero tocando la arena)
4. **Mezclar mortero:** 1:4 cemento:arena + fibra de PP + adición puzolánica, A/C ~0,45–0,50 (vertible pero no líquido)
5. **Verter mortero** sobre la parte trasera expuesta del panel, llenando entre las tiras y cubriendo la malla
6. **Iniciar vibración:** Hacer funcionar la mesa por 30–60 segundos. La vibración:
 7. Empuja el mortero a través de los espacios entre las tiras
 8. Llena la cavidad central completamente
 9. Elimina vacíos y bolsas de aire
10. El mortero penetra hasta la malla de la cara frontal (que descansa sobre la arena)
11. **Enrasar** el exceso de mortero a ras con los bordes del marco
12. **Llana** lisa (esta se convierte en la cara interior)

***Guía de construcción de mesa vibradora:** Un diseño de mesa vibradora hecho en casa (motor, plataforma, resortes) se publicará en este repositorio una vez que el diseño haya sido probado y comprobado como seguro en la práctica. Mientras tanto, cualquier plataforma plana con un vibrador de concreto prensado al borde funcionará para experimentos iniciales.*

¿Por qué mesa vibradora sobre cama de arena? - Gravedad + vibración = llenado completo, sin vacíos - Cama de arena = no se necesita molde, la arena se conforma a la forma del panel - No se necesita equipo de rociado (más barato que mortero rociado) - Vertido de un solo lado llena ambos lados — el mortero fluye a través de los espacios entre tiras - Calidad consistente — la vibración elimina el error humano

Paso 9: Curado

1. Cubrir panel con lámina plástica para retener humedad
2. Mantener húmedo por mínimo 7 días (rocío con nebulizador o arpillera húmeda)
3. Resistencia completa a los 28 días
4. Los paneles pueden apilarse verticalmente (de canto) después de 7 días para ahorrar espacio
5. Marcar cada panel con el tipo de variante y la fecha de producción

Tasa de producción: 3–4 paneles por día con 2 mesas vibradoras funcionando en paralelo, equipo de 4–6 personas. Trabajo activo por panel: ~15–20 minutos. Curado pasivo: 7–28 días (los paneles curan mientras se producen nuevos).

Paso 10: Transporte e Instalación

1. Transportar paneles a la obra usando un carro en A sencillo o camión
2. Empernar paneles al marco de acero en las posiciones de las columnas (pestañas de pernos pre-soldadas en las columnas)
3. Los paneles adyacentes se tocan mortero con mortero
4. Conectar rápidamente la electricidad entre paneles adyacentes (12V + 120V)
5. Probar circuitos antes del acabado

Paso 11: Acabado en Obra

1. Rellenar cualquier junta entre paneles con mortero
2. Aplicar malla de gallinero sobre las juntas (si no hay traslape de los bordes del panel)
3. Aplicar pañete de cal: 3–5 mm, aplicado a llana, ambas caras
4. Dejar curar (mantener húmedo por 3–5 días)
5. Aplicar lechada de cal: 2–3 capas delgadas con brocha

El muro terminado es sin costuras — sin juntas visibles, sin acero visible, sin tornillos visibles. Solo pañete de cal liso con la textura de un muro hecho a mano.

Lista de Verificación de Calidad

- ☐ Dimensiones del marco dentro de ± 2 mm
- ☐ Todos los agujeros de sujeción perforados y alineados
- ☐ Tiras de bambú tratadas con borato (tinte verde/azul visible)
- ☐ Diagonal pre-tensionada (debe sonar al golpearla)
- ☐ Todos los amarres de alambre apretados
- ☐ Circuitos eléctricos probados antes del mortero (12V y 120V)
- ☐ Consistencia del mortero correcta (prueba de asentamiento)
- ☐ Vibración completa por 30–60 segundos
- ☐ Sin vacíos visibles en la cara de vertido después de la vibración
- ☐ Panel marcado con tipo y fecha
- ☐ Curado mínimo 7 días antes de manipular

Desempeño Estructural

Arquitectura del Sistema

Este sistema de paneles fue diseñado para funcionar **con un marco de acero de columnas y vigas** — la configuración que recomendamos para edificaciones de varios pisos en zonas sísmicas. En esa configuración, el marco de acero soporta las cargas gravitacionales y sísmicas mientras los paneles proporcionan arriostramiento lateral, cerramiento climático, masa térmica y servicios integrados.

Sin embargo, los paneles son **estructuralmente capaces de funcionar sin un marco de acero**. Con capacidad de compresión que excede ampliamente las cargas residenciales típicas (dos postes laterales de ángulo L L 40×40×4), una fila de paneles puede soportar cómodamente un segundo piso y techo sin una estructura de acero independiente. Una viga de coronación simple de madera o bambú en la parte superior conecta los paneles y distribuye la carga del techo.

Dos configuraciones:

Configuración	Caso de uso	Rol del panel
Con marco de acero (recomendado)	Varios pisos, zonas de alta sismicidad, comercial/institucional	Relleno — los paneles se empernan al marco, el acero soporta las cargas principales
Sin marco de acero (más simple, menor costo)	Un piso + altillo/mezzanine, zonas de sismicidad moderada, residencial	Portante — los paneles soportan el techo y el piso superior directamente

Las estimaciones de capacidad de carga a continuación aplican para ambas configuraciones. El marco de acero agrega redundancia y resistencia a momento, pero no es requerido para que los paneles funcionen estructuralmente.

Desempeño Sísmico

Arriostramiento Diagonal

Cada panel contiene dos tiras diagonales de bambú (una por lado, en esquinas opuestas), formando una X vista de frente. Bajo carga sísmica:

- 1. Conversión de corte a tracción:** Cuando el marco de la edificación se desplaza lateralmente, una diagonal entra en tracción mientras la opuesta entra en compresión. La diagonal de bambú en tracción resiste la fuerza de desplazamiento eficientemente — el bambú tiene excelente resistencia a la tracción (150–200 MPa para *Guadua angustifolia*).
- 2. Pre-tensión:** Las diagonales se instalan con ligera pre-tensión, eliminando la holgura y asegurando activación inmediata bajo carga.
- 3. Cuadrícula de amarres de alambre:** Los amarres de alambre galvanizado en cada cruce diagonal-vertical (~16–20 amarres en total) distribuyen la fuerza diagonal a lo largo de toda la cara del panel, previniendo falla localizada.

Mejora estimada: 3–5× en resistencia al volcamiento comparado con paneles sin arriostramiento diagonal.

El Perfil)(

Los bloques de HDPE mantienen las tiras de bambú a 30 mm del alma en la parte superior e inferior. A media altura, las tiras se flexionan hacia adentro acercándose al alma. El mortero llena este espacio variable, creando una sección transversal de arco natural:

- **Resistencia fuera de plano:** El arco de mortero actúa como una bóveda poco profunda, distribuyendo eficientemente las cargas de viento o impacto hacia los bordes rígidos del marco.
- **Traba mecánica:** El mortero de espesor variable traba las tiras de bambú en su posición — no se pueden sacar sin romper el mortero.

Modo de Falla Dúctil

La combinación de tiras de bambú, amarres de alambre y mortero crea un compuesto que falla gradualmente:

1. Primero: el mortero se agrieta (advertencia visible)
2. Luego: los amarres de alambre se estiran (absorción de energía)
3. Luego: las tiras de bambú se deforman (alta ductilidad)
4. El marco de acero permanece intacto durante todo el proceso — la edificación no colapsa

Esto es fundamentalmente diferente de la mampostería sin refuerzo, que falla de forma frágil (colapso súbito sin advertencia).

Resistencia al Fuego

- **Encapsulamiento en mortero:** Las tiras de bambú están completamente encapsuladas en mortero (~85 mm de espesor de muro). El mortero es incombustible y actúa como aislante térmico para el bambú.
- **Carbonización del bambú:** Incluso si el fuego penetra el mortero, el bambú se carboniza lenta y predeciblemente (similar a la construcción en madera). El marco de acero detrás mantiene la integridad estructural.
- **Acabado de pañete de cal:** Incombustible. Proporciona protección adicional contra incendios.
- **Sin bambú expuesto:** Una vez instalado y terminado, ningún bambú es visible o accesible a las llamas.

Desempeño Térmico

- **Masa térmica:** ~85 mm de mortero proporcionan masa térmica significativa — absorbe calor durante el día, lo libera de noche. Reduce las oscilaciones de temperatura en climas tropicales.
- **Transpirabilidad:** El pañete de cal es permeable al vapor. La humedad pasa a través del muro en vez de quedar atrapada, previniendo condensación y moho.
- **Sin capa de aislamiento:** El sistema no incluye una capa de aislamiento térmico. En climas tropicales (el objetivo principal), la masa térmica es más valiosa que el aislamiento. Para climas templados, se puede agregar una capa de aislamiento exterior por fuera del pañete de cal.

Desempeño Acústico

El núcleo denso de mortero proporciona buena atenuación sonora:

- **STC estimado (Sound Transmission Class):** 40–45 para un muro de un solo panel
- **Con pañete de cal en ambos lados:** STC 42–48
- **Comparación:** Muro estándar de bloque de concreto: STC 40–45. El sistema de paneles es comparable.

Capacidad de Carga

Advertencia: Los valores a continuación son estimaciones analíticas conservadoras basadas en propiedades de materiales y geometría. NO están basados en pruebas de laboratorio. No use estos valores para ingeniería estructural sin verificación independiente. El desempeño real depende de la calidad de los materiales, la mano de obra y los detalles de conexión. Ver [Pruebas Necesarias](#) más adelante.

Peso Propio del Panel

Componente	Peso
Marco de acero ángulo L (L 40×40×4, 7 m a 2,42 kg/m + tiras de sujeción + cartelas)	~22 kg
Mortero del núcleo (base: cemento-arena, ~0,147 m³, densidad curada ~2 000 kg/m³)	~294 kg
Tiras de bambú + diagonales (~30 % densidad de cavidad)	~38 kg
Bloques de HDPE, alambre, malla, conducto, cables	~6 kg
Pañete de cal (10 mm en ambas caras)	~100 kg
Peso total del panel, mezcla base	~460 kg
Peso por m² de muro, base	~184 kg/m²
Peso total del panel, mezcla bahareque optimizada (cal puzolánica + pasto estrella + 5 mm de pañete)	~380 kg
Peso por m² de muro, optimizado	~152 kg/m²
Peso de envío del montaje en seco (marco + bambú + malla + instalaciones, antes del vertido del mortero)	~75 kg

Para comparación: muro de bloque de concreto de 150 mm $\approx$ 180 kg/m². El sistema de paneles (mezcla base) tiene aproximadamente el mismo peso que la mampostería convencional por unidad de área, y la mezcla bahareque optimizada es ~15 % más ligera. Crítico para la logística: el **peso de envío del montaje en seco (~75 kg)** es la forma en la que el panel se transporta del taller a la obra (el mortero se vierte in situ).

Carga Axial (Vertical)

Cada panel tiene dos postes laterales verticales de ángulo L que pueden soportar cargas de compresión significativas:

Elemento	Sección transversal	Capacidad axial conservadora
Poste lateral de ángulo L (L 40×40×4 mm)	A $\approx$ 304 mm²	~36 kN por poste (a $\sigma = 120$ MPa, ~50 % de la fluencia A36)
Dos postes laterales por panel	2 $\times$ 304 mm²	~72 kN por panel (~7 200 kg)

Qué significa esto en la práctica:

Una casa típica de un piso con altillo y techo de teja de barro impone aproximadamente 200–400 kg de carga por metro lineal de muro (techo + cielo raso + entepiso del altillo + carga viva). Un solo panel de 1 m puede soportar **18–36× este requerimiento. Los paneles no necesitan un marco de acero separado para soportar un segundo piso y techo.**

Cuando se usan **con un marco de acero**, esta capacidad axial es puro margen de reserva — el acero soporta las cargas gravitacionales. Cuando se usan **sin un marco de acero**, los paneles son la estructura portante. En ese caso, una viga de coronación de madera o bambú en la parte superior del muro distribuye la carga del techo uniformemente entre todos los paneles y los amarra.

El pandeo no es una preocupación a estos niveles de carga **cuando el ángulo L está embebido en el composite del panel**: el espesor del muro de mortero de 85 mm proporciona al marco de ángulo rigidez lateral continua, y la relación altura-espesor del panel ($\sim 2\,500/85 \approx 29$) está bien dentro de los límites de esbeltez aceptados para muros reforzados.

Importante: limitación del eje débil de perfiles abiertos. Los perfiles estructurales abiertos — ángulos L, perfiles T, perfiles C — tienen rigidez mínima alrededor de su eje débil. Un poste L 40×40×4 independiente sin arriostramiento del panel ($I_{\min} \approx 3,8 \times 10^4$ mm⁴ alrededor del eje débil que pasa por el talón) pandearía bajo carga moderada. La capacidad de 36 kN por ángulo L indicada arriba es la **capacidad axial de fluencia** y SOLO es alcanzable cuando el ángulo está continuamente arriostrado por el relleno del panel (mortero + guadua). Esta distinción es crítica para la secuencia constructiva — el marco de ángulo L no debe cargarse axialmente antes de que los paneles sean vertidos, curados y carguen como composite. Para columnas independientes en edificios de varios pisos los perfiles abiertos no son apropiados — usar perfil hueco cuadrado (SHS) en su lugar.

Carga Lateral (En Plano / Volcamiento)

Esta es la contribución estructural principal del panel — resistir fuerzas horizontales de viento y sismos.

Sin arriostramiento diagonal (solo mortero + tiras verticales):

Estimación conservadora basada en la resistencia al corte del mortero ($\tau \approx 0,3$ MPa para mortero 1:4 cemento:arena) a lo largo de la sección transversal del panel:

- Área de corte: $\sim 85 \text{ mm} \times 1.000 \text{ mm} = 85.000 \text{ mm}^2$
- Capacidad conservadora de corte: $85.000 \times 0,3 = \sim 25 \text{ kN}$ por panel
- Con factor de seguridad 3: **$\sim 8 \text{ kN}$ de carga de trabajo por panel**

Con arriostramiento diagonal (la configuración diseñada):

La tira diagonal de bambú (60 × 20 mm, Guadua angustifolia) en tracción:

- Sección transversal: 1.200 mm^2
- Resistencia a tracción conservadora: 80 MPa (usando $\sim 50\%$ de los 150–200 MPa publicados)
- Capacidad de tracción de la diagonal: $1.200 \times 80 = \sim 96 \text{ kN}$
- Componente horizontal ($\cos 69^\circ$): $\sim 96 \times 0,36 = \sim 34 \text{ kN}$ por diagonal
- Dos diagonales (una por lado, una en tracción): $\sim 34 \text{ kN}$
- Los amarres de alambre y la traba del mortero agregan resistencia adicional
- Con factor de seguridad 3: **$\sim 12\text{--}15 \text{ kN}$ de carga de trabajo de volcamiento por panel**

Para contexto: Una sección de muro de 3 m de ancho (3 paneles) proporciona $\sim 36\text{--}45 \text{ kN}$ de resistencia al volcamiento. Una edificación residencial de un piso en una zona sísmica moderada (PGA 0,2g) con 30 kN de masa sísmica sobre el muro necesita aproximadamente 6 kN de resistencia al corte basal por metro lineal de muro. Tres paneles por metro proporcionan 4–5× este requerimiento.

Estos son números muy conservadores. La matriz de mortero, la cuadrícula de amarres de alambre y el perfil)(contribuyen resistencia adicional no contemplada arriba.

Carga Fuera de Plano (Viento / Impacto)

El panel resiste presión perpendicular a la cara del muro (succión/presión de viento, impacto):

- El arco de mortero creado por el perfil)(actúa como una bóveda poco profunda entre los perfiles T superior e inferior rígidos
- Estimación conservadora para presión uniforme de viento, tratando el panel como una losa simplemente apoyada:

Parámetro	Valor
Luz del panel (entre perfiles T superior/inferior)	2,5 m
Ancho del panel	1,0 m
Espesor del mortero (mínimo, en el centro)	$\sim 55 \text{ mm}$
Resistencia a flexión del mortero (conservadora)	1,0 MPa
Capacidad estimada a presión uniforme	$\sim 0,7 \text{ kPa}$
Con factor de seguridad 2	$\sim 0,35 \text{ kPa}$ carga de trabajo

Para contexto: $0,35 \text{ kPa} \approx$ velocidad de viento $\sim 25 \text{ m/s}$ (90 km/h). Para zonas de viento más alto, el marco de acero (no el panel) soporta la carga de viento a través de las conexiones viga-columna. El panel solo necesita resistir la presión local entre los elementos de su propio marco.

La cuadrícula de tiras de bambú y los amarres de alambre proporcionan resistencia fuera de plano adicional significativa no capturada en el modelo simple de losa — el panel es un compuesto, no una losa de mortero simple.

Cargas Puntuales (Accesorios, Repisas, Gabinetes)

Tipo de accesorio	Método de anclaje	Capacidad conservadora
Elementos livianos (cuadros, relojes, ganchos de toalla)	Clavo de mampostería o tornillo en mortero	5–10 kg por anclaje
Elementos medianos (repisas, espejos, gabinetes pequeños)	Anclaje de expansión plástico en mortero (6–8 mm)	15–25 kg por anclaje
Elementos pesados (gabinetes de cocina, calentador de agua, soporte de TV)	Perno pasante al alma del ángulo L de acero	50–100 kg por anclaje
Elementos muy pesados (biblioteca, alacena llena)	Múltiples pernos pasantes al ángulo L + placa de distribución	200+ kg por punto de montaje

Consejo: El alma del ángulo L está en una posición conocida (a lo largo de un costado del panel, en la profundidad del muro). Un detector de vigas o imán la localiza fácilmente. El empernado pasante al alma proporciona anclaje confiable y de alta capacidad comparable a la estructura de perfiles de acero.

Resumen — Capacidad Conservadora en kg por Panel

Para constructores y no ingenieros, aquí están los mismos números expresados en kilogramos. Estas son **cargas de trabajo muy conservadoras** (ya divididas por factores de seguridad de 2–3). Las cargas reales de falla son 2–3× mayores.

Tipo de carga	Dirección	Capacidad conservadora de trabajo	Qué significa en la práctica
Volcamiento (sismo/viento)	Horizontal, en el plano del muro	~1.200–1.500 kg por panel	Una fuerza horizontal de 1,2–1,5 toneladas aplicada en la parte superior de un solo panel antes de que deba considerarse en su límite de trabajo. Una casa típica de un piso necesita ~600 kg de resistencia al volcamiento por metro de muro — un panel proporciona 2× eso.
Fuera de plano (presión de viento)	Perpendicular a la cara del muro	~90 kg distribuidos sobre la cara del panel	Equivalente a ~36 kg/m ² de presión uniforme. Una persona recargándose con fuerza contra el muro (~80 kg en ~0,3 m ²) está bien dentro de la capacidad.
Axial (vertical)	Hacia abajo, a través del panel	Excede ampliamente las cargas residenciales (~7 200 kg de fluencia axial por panel en composite)	Los dos ángulos L laterales soportan mucho más que un techo típico + piso superior por metro de muro. Los paneles pueden soportar un segundo piso y techo sin marco de acero separado.
Carga puntual en mortero	Extracción / corte en anclaje	~15–25 kg por anclaje	Una ménsula de repisa con 2 anclajes sostiene 30–50 kg de forma segura.
Carga puntual en ángulo L	Perno pasante	~50–100 kg por perno	Un gabinete de cocina con 4 pernos pasantes sostiene 200–400 kg de forma segura.

Importante: Estas son estimaciones, no valores probados. Serán validadas mediante pruebas físicas. No usar para ingeniería estructural sin verificación independiente. En caso de duda, fijar los elementos pesados al marco de acero de la edificación, no al panel.

Durabilidad (Vida Útil de Diseño de 80–100 Años)

Componente	Mecanismo de degradación	Prevención	Vida esperada
Marco de acero	Corrosión	Galvanizado en caliente (85 µm+)	80–100 años (no costero)
Tiras de bambú			80+ años

Componente	Mecanismo de degradación	Prevención	Vida esperada
	Ataque de insectos, descomposición fúngica	Tratamiento con borato + encapsulamiento en mortero (alcalino, anaeróbico)	
Mortero	Carbonatación, meteorización	Protegido por pañete de cal (capa sacrificial)	100+ años
Pañete de cal	Erosión superficial, microfisuración	Autoreparable (la carbonatación rellena las grietas), lechada de cal renovable	Indefinido con mantenimiento
Lechada de cal	Degradación UV, erosión por lluvia	Reaplicar cada 5–10 años	5–10 años por capa
Instalación eléctrica	Degradación del aislamiento	El conducto de PVC permite reemplazo de cables sin abrir el muro	Cables: 30–50 años, reemplazables
Bloques de HDPE	Ninguno significativo	Protegido de UV (dentro del muro)	100+ años

Programa de Mantenimiento

Intervalo	Acción	Costo estimado
Cada 5–10 años	Renovación de lechada de cal	\$50–100 por edificación
Cada 15–20 años	Inspeccionar pañete de cal, reparar grietas	\$100–300 por edificación
Cada 30–40 años	Inspeccionar instalación eléctrica, reemplazar cables si es necesario	\$200–500 por edificación
A los 40 años	Inspeccionar marco de acero en puntos accesibles (re-galvanizar puntualmente si es necesario)	\$200–400
Total en vida útil		\$1.400–2.000

Pruebas Necesarias

Todos los valores de capacidad de carga anteriores son estimaciones analíticas. Serán validados mediante pruebas físicas como parte del desarrollo de este proyecto. Los primeros paneles serán construidos y probados antes de que se ocupe cualquier edificación.

Programa de pruebas planificado:

- [] **Pruebas de corte por volcamiento** (ASTM E564 o equivalente) — paneles con y sin diagonales, para validar la mejora estimada de 3–5×
- [] **Pruebas de carga fuera de plano** — presión uniforme e impacto puntual, para validar el beneficio del perfil)
- [] **Pruebas de resistencia al fuego** (ASTM E119 o equivalente) — tiempo hasta falla estructural
- [] **Pruebas sísmicas cíclicas** — mesa de vibración a escala real o carga cíclica cuasiestática, para verificar el modo de falla dúctil
- [] **Pruebas de conexiones** — capacidad de la pestaña de perno panel-columna, durabilidad del conector rápido
- [] **Pruebas de envejecimiento a largo plazo** — envejecimiento acelerado de muestras de bambú encapsulado en mortero
- [] **Pruebas de transmisión acústica** (ASTM E90) — medición de STC
- [] **Pruebas de extracción de carga puntual** — capacidad de anclaje de mampostería y perno pasante en mortero + ángulo L

Los resultados de las pruebas se publicarán en este repositorio a medida que estén disponibles. Si tiene acceso a instalaciones de prueba y quiere contribuir, contáctenos — las pruebas colaborativas con diferentes especies de bambú y mezclas de mortero harán este sistema más robusto para todos.

Prevención de Corrosión

Filosofía de Diseño

El sistema de paneles usa múltiples materiales en contacto íntimo. Cada interfaz de materiales es un riesgo potencial de corrosión. Este capítulo documenta el análisis galvánico de cada interfaz y la estrategia de prevención.

Meta de diseño: 80–100 años sin falla estructural por corrosión.

Serie Galvánica (metales relevantes)

De anódico (se corroe primero) a catódico (protegido):

1. Zinc (recubrimiento de galvanizado)
2. Aluminio (malla contra insectos)
3. Acero dulce (marco, tiras de sujeción)
4. Acero inoxidable (tornillos)

Cuando dos metales están en contacto eléctrico en presencia de un electrolito (humedad), el metal más anódico se corroe preferencialmente. Esta es la base de la corrosión galvánica.

Análisis de Interfaces

1. Marco de Acero ↔ Mortero

- **Contacto:** Directo — el mortero se vierte sobre y alrededor del marco de acero galvanizado
- **Nivel de riesgo:** BAJO
- **Análisis:** El ambiente alcalino del mortero de cemento (pH 12–13) pasiva el recubrimiento de zinc, formando una capa estable de óxido de zinc. Esta es de hecho una combinación *beneficiosa* — el mortero protege el zinc, y el zinc protege el acero. Mismo principio que la varilla corrugada en concreto reforzado.
- **La adición puzolánica** reduce gradualmente el pH del mortero a 10–11 con las décadas. Esto permanece bien dentro del rango de pasivación para el zinc.
- **Prevención:** Galvanizado en caliente según ISO 1461 (mínimo 85 µm). No se necesitan medidas adicionales.

2. Tornillos de Acero Inoxidable ↔ Marco Galvanizado

- **Contacto:** Directo — los tornillos pasan a través del alma galvanizada
- **Nivel de riesgo:** BAJO-MEDIO
- **Análisis:** El acero inoxidable es catódico respecto al zinc. En teoría, esto genera corrosión acelerada del zinc en el punto de contacto. En la práctica, el encapsulamiento en mortero elimina la humedad continua (el electrolito), y el recubrimiento de zinc en el agujero del tornillo es un área sacrificial — el zinc circundante lo protege catódicamente.
- **Prevención:** Usar tornillos de acero inoxidable A2 (304). La cabeza del tornillo queda cubierta por la tira de sujeción y el mortero. Sin vía de humedad.

3. Malla de Gallinero ↔ Marco de Acero

- **Contacto:** Indirecto — la malla de gallinero se grapa sobre la cara de mortero, separada del marco por 30+ mm de mortero
- **Nivel de riesgo:** NINGUNO

- **Análisis:** Ambos son acero galvanizado. No hay diferencia de potencial galvánico. Separados por capa de mortero. Sin problema.

4. Malla de Aluminio ↔ Marco de Acero

- **Contacto:** Indirecto — la malla de aluminio se ubica entre la malla de gallinero y el mortero, separada del marco por 30+ mm
- **Nivel de riesgo:** NINGUNO
- **Análisis:** El aluminio es anódico respecto al acero (se correría primero en contacto directo). Pero no hay contacto directo metal-metal — la capa de mortero proporciona aislamiento eléctrico completo.
- **Prevención:** Asegurar que la malla de aluminio no toque directamente el marco de acero durante la instalación. La capa de mortero maneja esto naturalmente.

5. Malla de Aluminio ↔ Malla de Gallinero (Acero Galvanizado)

- **Contacto:** Directo — las capas de malla se tocan durante la instalación
- **Nivel de riesgo:** BAJO
- **Análisis:** Existe algo de potencial galvánico. Pero ambas quedan embebidas en mortero después de la instalación, eliminando la vía de humedad. La malla de aluminio es una capa delgada sacrificial — incluso si ocurre algo de corrosión en los puntos de contacto, la malla de gallinero estructural permanece intacta.
- **Prevención:** No se requiere acción. El encapsulamiento en mortero es suficiente.

6. Tira de Sujeción ↔ Alma del Marco

- **Contacto:** Directo — la tira de sujeción se emperna contra el alma a través de las tiras de bambú
- **Nivel de riesgo:** NINGUNO
- **Análisis:** Ambos son acero dulce galvanizado en caliente. Mismo material, mismo recubrimiento. Sin potencial galvánico.

7. Marco de Acero ↔ Tiras de Bambú

- **Contacto:** Directo — las tiras de bambú descansan contra el alma galvanizada
- **Nivel de riesgo:** BAJO
- **Análisis:** El bambú no es un metal — no es posible la corrosión galvánica. La preocupación es que la humedad que absorbe el bambú cree una zona húmeda persistente sobre el acero. El encapsulamiento en mortero elimina esto sellando la interfaz. El tratamiento con borato también reduce la absorción de humedad.

Factores Ambientales

Ambientes Costeros (< 1 km del mar)

El aire cargado de sal acelera dramáticamente el consumo de zinc. En ambientes costeros: - Aumentar el espesor de galvanizado a 120+ μm - Usar tornillos de acero inoxidable 316L (en vez de 304) - Considerar recubrimiento adicional de epóxico sobre el marco antes del galvanizado - Vida útil esperada del marco en zona costera: 40–60 años (vs 80–100 tierra adentro)

Alta Pluviosidad (> 2.000 mm/año)

- Asegurar alero de techo adecuado (mínimo 1,5 m) para mantener la lluvia fuera de las superficies del muro
- El pañete de cal actúa como capa sacrificial — renovar cada 10–15 años en zonas de alta pluviosidad
- El interior del muro (encapsulado en mortero) no se ve afectado por la lluvia

Humedad Tropical

- La transpirabilidad del pañete de cal es crítica — permite que la humedad pase a través en vez de atraparla

- NO selle el muro con pintura o recubrimiento impermeable — esto atrapa la humedad y acelera la degradación
- El muro debe respirar: solo lechada de cal

Resumen

Interfaz	Riesgo	Prevención	Mantenimiento
Marco de acero en mortero	Bajo	Galvanizado en caliente	Ninguno (inspeccionar a los 40 años)
Tornillos inox. en marco galv.	Bajo-Medio	Inoxidable A2, encapsulamiento en mortero	Ninguno
Malla de gallinero a marco	Ninguno	Mismo material, separación por mortero	Ninguno
Malla de aluminio a marco	Ninguno	Aislamiento por mortero	Ninguno
Malla de aluminio a malla de gallinero	Bajo	Encapsulamiento en mortero	Ninguno
Tira de sujeción a marco	Ninguno	Mismo material	Ninguno
Acero a bambú	Bajo	Tratamiento con borato, encapsulamiento en mortero	Ninguno

La protección contra la corrosión del sistema se basa en tres capas: galvanizado (primaria), encapsulamiento en mortero (secundaria) y pañete de cal (terciaria/sacrificial). La falla de cualquier capa individual no compromete el sistema.

Contribuir

Estado del Proyecto

Este proyecto está **en desarrollo activo**. El sistema de paneles ha sido diseñado y documentado pero aún no se ha construido a escala completa. La primera construcción física está planificada en Colombia (región del Eje Cafetero).

Esto significa: - La documentación describe un diseño, no un producto probado - Las afirmaciones de desempeño estructural se basan en análisis de ingeniería, no en pruebas de laboratorio - Su retroalimentación y experiencia del mundo real son fundamentales para mejorar el sistema

Cómo Contribuir

Reportar Problemas

¿Encontró un error, inconsistencia o defecto de diseño? [Abra un issue](#). Incluya: - En qué documento o diagrama está el problema - Qué cree que está mal - Su corrección sugerida (si tiene una)

Sugerir Mejoras

¿Tiene una idea que podría mejorar el sistema? Abra una discusión o issue con: - El problema que está resolviendo - Su solución propuesta - Cualquier compromiso o preocupación

Compartir Experiencia de Construcción

Si construye con este sistema (incluso un solo panel de prueba): - Documente su proceso con fotos - Anote cualquier desviación del método documentado - Reporte qué funcionó bien y qué no - Comparta los costos de materiales en su región

Estos datos del mundo real son más valiosos que cualquier simulación.

Pruebas Estructurales

Si tiene acceso a instalaciones de prueba: - Pruebas de corte por volcamiento (con y sin arriostramiento diagonal) - Pruebas de carga fuera de plano - Pruebas de resistencia al fuego - Pruebas sísmicas cíclicas - Pruebas de transmisión acústica

Los resultados de pruebas — incluso informales — ayudan a construir la base de evidencia para el cumplimiento normativo en diferentes países.

Adaptación a Especies de Bambú

El sistema fue diseñado para *Guadua angustifolia* pero debería funcionar con otras especies de bambú estructural. Si lo adapta para una especie diferente: - Documente la especie, las dimensiones de las tiras y cualquier cambio en el proceso - Anote cualquier diferencia en el comportamiento (flexibilidad, rajado, resistencia) - Comparta sus resultados para que otros en su región se beneficien

Traducción

Ayude a traducir la documentación a más idiomas. Actualmente disponible: - Inglés (English) - Alemán (Deutsch) - Español

Para traducir: haga un fork del repositorio, cree una nueva carpeta de idioma (ej., `fr/`, `pt/`, `id/`), traduzca todos los archivos `.md` y envíe un PR.

Los diagramas SVG están diseñados para ser neutros en cuanto al idioma (etiquetas numeradas con leyendas), así que no necesitan traducción.

Fotografía y Visualización

- Fotos del proceso de construcción
- Fotos de paneles terminados en detalle
- Fotos de integración al edificio
- Renders 3D
- Animaciones de ensamble

La documentación visual ayuda a las personas a entender el sistema más rápido que el texto solo.

Licenciamiento

Todas las contribuciones heredan la doble licencia del proyecto: - Diseños de hardware: **CERN-OHL-S v2** (fuertemente recíproca) - Documentación: **CC BY-SA 4.0** (compartir igual)

Al enviar una contribución, usted acepta licenciarla bajo estos términos.

Qué significa esto para los contribuyentes: - Su trabajo permanece abierto — nadie (incluyéndonos) puede cerrarlo - Otros deben darle crédito y compartir los derivados bajo la misma licencia - Sus mejoras benefician a cada comunidad que construya con este sistema

Código de Conducta

Este proyecto existe para ayudar a las personas a construir vivienda segura y digna. Las contribuciones deben reflejar ese propósito:

- Sea constructivo — las críticas al diseño son bienvenidas, pero hágalas específicas y con propuestas
- Sea inclusivo — el sistema está pensado para comunidades con diferentes niveles de habilidad y recursos
- Sea honesto — si algo no funciona, dígalo. Las afirmaciones falsas de desempeño no ayudan a nadie.
- Comparta libremente — no envíe contribuciones que contengan restricciones de propiedad intelectual de terceros

Contacto

- **Diseñador:** Jan Reuteler (janreuteler@icloud.com)
- **Issues del repositorio:** La mejor manera de contribuir técnicamente
- **Preguntas generales:** Escriba directamente al diseñador

BaharequeModular es un proyecto pequeño con grandes ambiciones. Cada contribución — desde la corrección de un error tipográfico hasta un informe de prueba estructural — lo hace avanzar.

Estimación de Costos

Aviso: Estas son estimaciones de costos de materiales únicamente, basadas en precios de 2025 en Colombia (región del Eje Cafetero). La mano de obra no está incluida — el sistema está diseñado para producción comunitaria donde la mano de obra se aporta, no se compra. Los precios varían significativamente por región, moneda y cadena de suministro. Use estos como punto de partida, no como presupuesto.

A lo largo de este proyecto se documentan dos especificaciones de mezcla de mortero: la **mezcla base** (mortero de cemento-arena + 30 % de contenido de guadua + pañete de cal de 10 mm en ambas caras) y la **mezcla bahareque optimizada** (cal puzolánica + fibras de pasto estrella + 30 % de guadua + pañete de cal de 5 mm). Ambas estimaciones se muestran a continuación.

Costo Por Panel — Mezcla Base (solo materiales)

Material	Especificación	Cant. por panel	Costo unitario (USD)	Total (USD)
Ángulo L de acero	L 40×40×4 mm, ASTM A36	7,0 m	\$4,00/m	\$28,00
Galvanizado	En caliente, proceso por lotes	1 marco	\$2,00	\$2,00
Tiras de sujeción	Platina 40×3 mm, galv.	4,0 m	\$1,00/m	\$4,00
Cartelas + tornillería de esquina	Platina + M12/M8	1 juego	\$3,00	\$3,00
Tornillos inox.	Autorroscantes, A2	40 pzas	\$0,08	\$3,20
Bloques de HDPE	Reciclado, 30×30 mm	2,0 m	\$1,50/m	\$3,00
Tiras de bambú (verticales + horizontales, 30 % densidad de cavidad)	Guadua tratada con borato	~400 m en total	\$0,05/m	\$20,00
Tiras de bambú (diagonal)	60×20 mm, tratada	~5,4 m	\$0,30/m	\$1,60
Amarres de alambre	Galvanizado	5 m	\$0,10/m	\$0,50
Conducto de PVC	Eléctrico 16 mm	5 m	\$0,30/m	\$1,50
Cable 12V + portalámparas	2 conductores + 6× E10	1 juego	\$3,00	\$3,00
Cable 120V + conectores	3 conductores + conectores rápidos	1 juego	\$4,00	\$4,00
Malla de gallinero	Hexagonal galv., 25 mm	5,5 m²	\$0,80/m²	\$4,40
Cemento	Portland Tipo I	~54 kg	\$0,15/kg	\$8,10
Arena (mortero)	Arena de río limpia	~240 kg	\$0,02/kg	\$4,80
Fibra de PP	Picada 6–12 mm	200 g	\$5,00/kg	\$1,00
Adición puzolánica	Ceniza volcánica o CCA	2 kg	\$0,50/kg	\$1,00
Subtotal panel — base				~\$93

Acabado en obra, base (por área de panel)

Material	Cant. por panel	Costo (USD)
Pañete de cal (10 mm en cada cara)	~25 kg de cal + ~65 kg de arena	\$6,50
Lechada de cal (ambas caras)	~2 kg de cal	\$0,50

Material	Cant. por panel	Costo (USD)
Subtotal acabado — base		\$7,00

Costo total de materiales por panel — base: ~\$100 USD

Costo por m² de muro terminado — base

- Área del panel: 1,0 m × 2,5 m = 2,5 m²
- Costo de materiales por m²: ~\$40 USD/m²

Costo Por Panel — Mezcla Bahareque Optimizada (solo materiales)

La mezcla optimizada reemplaza el mortero de cemento Portland-arena con cal hidráulica + puzolana, reemplaza la fibra de PP con pasto estrella (gratis, recolectado en sitio) y usa pañete de cal más delgado de 5 mm. Mismo marco de ángulo L, mismo contenido de bambú, mismos componentes eléctricos y estructurales.

Material	Especificación	Cant. por panel	Costo unitario (USD)	Total (USD)
Ángulo L de acero + galvanizado + tiras de sujeción + cartelas	(igual que base)			\$37,20
Tornillos inox., HDPE, bambú, alambres, conducto, cables, malla	(igual que base)			\$41,20
Cal hidráulica (aglutinante principal)	NHL 3.5 o NHL 5	~42 kg	\$0,30/kg	\$12,60
Cenizas volantes o cascarilla de arroz (puzolana, 30 % equivalente a cemento)	FA o CCA	~15 kg	\$0,10/kg	\$1,50
Arena (mortero)	Arena de río limpia	~200 kg	\$0,02/kg	\$4,00
Fibra de pasto estrella (seca)	Recolectada en sitio	~3 kg	gratis	\$0,00
Subtotal panel — optimizado				~\$96

Acabado en obra, optimizado (por área de panel)

Material	Cant. por panel	Costo (USD)
Pañete de cal (5 mm en cada cara)	~12 kg de cal + ~33 kg de arena	\$3,30
Lechada de cal (ambas caras)	~2 kg de cal	\$0,50
Subtotal acabado — optimizado		\$3,80

Costo total de materiales por panel — optimizado: ~\$100 USD

Costo por m² de muro terminado — optimizado

- Costo de materiales por m²: ~\$40 USD/m²

Ambas mezclas tienen aproximadamente el mismo costo de materiales (~\$100/panel, ~\$40/m²). La mezcla optimizada cambia un costo de ingredientes ligeramente más alto en cal/puzolana (vs. cemento Portland más barato) por menor costo de pañete de cal (más delgado), cero costo de fibra de PP y CO₂ embebido sustancialmente menor (ver [Impacto Ambiental](#)). La mezcla optimizada es por lo tanto una clara ganancia en carbono y autenticidad patrimonial a costo prácticamente igual.

Comparación con Construcción Convencional

Sistema de muro	Costo de materiales por m ² (USD)	Vida útil	Notas
Este sistema de paneles — base	~\$40	80–100 años	Incluye estructura, eléctrica, acabado
Este sistema de paneles — optimizado	~\$40	80–100 años	Mismo precio, menos carbono
Bloque de concreto (15 cm)	\$25–35	40–60 años	Requiere varilla, concreto de relleno, pañete, pintura, eléctrica aparte
Ladrillo cocido	\$30–45	60–80 años	Requiere mortero, pañete, pintura, eléctrica aparte
Drywall sobre perfiles de acero	\$20–30	20–30 años	Sin masa térmica, no portante, requiere pintura, eléctrica aparte
Bahareque convencional (in situ)	\$15–25	15–30 años	Sin eléctrica, calidad de acabado variable, vida útil corta sin ingeniería
Adobe	\$10–20	20–40 años	Mal desempeño sísmico, sin eléctrica, requiere muros gruesos

Idea clave: El sistema de paneles cuesta aproximadamente **20–35 % más por m² que el bloque de concreto** — pero incluye instalación eléctrica integrada, tiene 1,5–2× la vida útil, proporciona mejor desempeño térmico y acústico, y produce un acabado superior. Cuando se suma el costo de cablear una casa de bloque de concreto por separado (~\$8–15/m² para conductos, cables, tomacorrientes y su instalación), el sistema de paneles es competitivo en costo en una base de muro-completo-listo-para-habitar.

Costo Por Casa (estimación aproximada)

Una casa sencilla de un piso con altillo (50 m² de huella, ~70 m² habitables incluyendo altillo):

Componente	Cantidad	Costo (USD)
Paneles de muro	~40 paneles (100 m ² de muro)	\$2.600–2.800
Cimentación (concreto, varilla)	~5 m ³ de concreto	\$800–1.200
Viga de coronación (madera/bambú)	~30 m	\$200–400
Techo (teja de barro + correas)	~65 m ²	\$1.200–1.800
Piso (losa de concreto o de tierra)	~50 m ²	\$400–800
Ventanas + puertas	~8 aberturas	\$600–1.200
Tablero eléctrico + transformador	1 juego	\$200–400
Plomería (básica)	Cocina + baño	\$300–600
Total materiales		\$6.300–9.200

Esto es solo materiales. En un modelo de construcción comunitaria, la mano de obra se aporta. En un modelo de contratista, agregue 40–60% por mano de obra.

Para contexto: Una casa comparable de bloque de concreto en la Colombia rural cuesta \$12.000–20.000 (materiales + mano de obra) y dura 40–60 años. Este sistema logra calidad similar o mejor a aproximadamente la mitad del costo con el doble de vida útil.

Estrategias de Reducción de Costos

Estrategia	Ahorro	Notas
Cosechar bambú propio	30–40% del costo de bambú	Requiere 1+ hectáreas de guadua, 4–5 años de maduración
Reciclar HDPE de residuos	100% del costo de HDPE	Tablas de cortar, retazos de tubería, residuos industriales
Usar ceniza volcánica (gratis)	100% del costo de puzolana	Disponible en regiones andinas, recolectar y tamizar
Usar fibra de pasto estrella en vez de PP	100% del costo de fibra	Pasto invasivo, gratis, uso circular
Galvanizado por lotes (50+ marcos)	15–20% del costo de galv.	Descuento por volumen en planta de galvanizado
Cantera comunitaria de arena	50–80% del costo de arena	Si hay acceso local a arena de río
Producir cal propia de piedra caliza	50–70% del costo de cal	Requiere horno (construcción única), piedra caliza local

Variaciones Regionales de Precio

Los costos de materiales varían dramáticamente por región. Las estimaciones anteriores son para Colombia. Multiplicadores aproximados:

Región	Multiplicador	Notas
Colombia (Eje Cafetero)	1,0× (línea base)	Guadua abundante, ceniza volcánica disponible
Ecuador, Perú	0,8–1,1×	Materiales similares, caña guadua disponible
Centroamérica	1,0–1,3×	Bambú disponible, acero puede costar más
Filipinas, Indonesia	0,7–1,0×	Bambú abundante y barato, mano de obra muy baja
India	0,6–0,9×	Bambú y mano de obra muy bajos, acero asequible
África Subsahariana	0,8–1,2×	Especies de bambú varían, cemento puede ser costoso
Sur de Europa	2,0–3,0×	Materiales disponibles pero más costosos

Estos multiplicadores son guías aproximadas. La mayor variable es el costo del bambú — si cultiva el propio, es casi gratis.

Impacto Ambiental

Huella de Carbono Por Panel — Mezcla Base

Las cifras a continuación reflejan la especificación base actual: marco de acero L 40×40×4 + 30 % de contenido de guadua en la cavidad + mortero de cemento-arena (base) + pañete de cal de 10 mm en ambas caras. Ver [Anatomía del Panel](#) y [Materiales](#) para detalles.

Material	Cant. por panel	CO ₂ incorporado (kg)	Fuente de emisión
Cemento Portland (~18 % de la masa del mortero)	~54 kg	43,2	Calcinación + combustible del horno (~0,8 kg CO ₂ /kg cemento)
Marco de acero ángulo L + tiras de sujeción	~22 kg de acero	39,6	Producción de acero (~1,8 kg CO ₂ /kg acero)
Galvanizado (zinc)	~0,7 kg de zinc	2,8	Fundición de zinc (~4 kg CO ₂ /kg zinc)
Arena (~82 % de la masa del mortero)	~240 kg	1,2	Extracción + transporte
Malla de gallinero + malla de aluminio	~2 kg	3,6	Producción de alambre de acero
Conducto de PVC	~0,3 kg	0,6	Manufactura de PVC (~2 kg CO ₂ /kg)
Cables + conectores	~0,5 kg	1,5	Cobre + plástico
Bloques de HDPE	~0,5 kg	0,5	Si es reciclado: ~1 kg CO ₂ /kg (vs 3 para virgen)
Cal (en pañete, calcinación)	~22 kg de cal	18,0	Calcinación de piedra caliza (~0,8 kg CO ₂ /kg cal)
Fibra de PP (aditivo del mortero)	~0,2 kg	0,4	Producción de polipropileno
Subtotal emisiones		~111 kg CO₂	
Bambú (carbono capturado durante crecimiento)	~38 kg peso seco (30 % contenido cavidad)	-60 a -75 kg CO₂	El bambú captura ~1,6–2,0 kg CO ₂ por kg de masa seca
Pañete de cal (reabsorbe CO ₂ durante carbonatación)	~22 kg de cal	-6 a -9 kg CO₂	La carbonatación de la cal recaptura ~30–50 % del CO ₂ de calcinación a lo largo de décadas
CO₂ neto por panel, mezcla base		~30–45 kg CO₂	
CO₂ neto por m² de muro, base		~12–18 kg CO₂/m²	

Huella de Carbono Por Panel — Mezcla Bahareque Optimizada

La mezcla optimizada (cal puzolánica + pasto estrella + 30 % de guadua + pañete de 5 mm) entrega menor carbono incorporado a través de múltiples palancas:

Palanca	CO ₂ delta por panel vs base
Reemplazar 30 % del cemento con cenizas volantes o CCA	-10 a -13 kg
Reemplazar mortero de cemento Portland con base de cal hidráulica + puzolana	-8 a -12 kg

Palanca	CO ₂ delta por panel vs base
Reemplazar fibra de PP con pasto estrella	–0,5 kg
Pañete de cal más delgado de 5 mm en ambas caras (–50 % volumen de cal)	–9 kg de calcinación, +4 kg de menor recuperación por carbonatación = –5 kg neto
Reducción total	–24 a –30 kg CO₂ por panel
CO₂ neto por panel, mezcla optimizada	~6 a 20 kg CO₂
CO₂ neto por m² de muro, optimizada	~3 a 8 kg CO₂/m²

Con puzolanas disponibles localmente (ceniza volcánica en la región cafetera colombiana, cascarilla de arroz de Tolima/Valle del Cauca) y fibra de pasto estrella de la propia finca, la mezcla bahareque optimizada se acerca a **carbóno-neutra** por panel. Si el guadual se maneja como sumidero de carbono gestionado (rotación de rebrotes con permanencia de biomasa), el sistema se vuelve **carbóno-negativo**: el muro absorbe más CO₂ durante su vida que el que se emitió para construirlo.

Comparación con Sistemas de Muro Convencionales

Sistema de muro	kg CO ₂ por m ²	Proporción vs panel base
Este sistema de paneles — mezcla base	12–18	1× (línea base)
Este sistema de paneles — mezcla bahareque optimizada	3–8	~0,4× base
Bloque de concreto (15 cm, pañetado)	40–60	3–4× base
Ladrillo de arcilla cocida (pañetado)	50–80	3–5× base
Muro de concreto reforzado (15 cm)	70–100	5–7× base
Drywall sobre perfiles de acero	15–25	1–1,5× base
Bahareque convencional (revoque de barro, sin marco de acero)	3–8	0,3–0,5× base
Adobe	5–10	0,4–0,7× base

La mezcla base del sistema de paneles produce **~3× menos CO₂ que el bloque de concreto o el ladrillo** — los dos materiales de muro más comunes en los países en desarrollo. La mezcla bahareque optimizada se acerca a los niveles de la construcción tradicional en tierra, proporcionando desempeño estructural y vida útil vastamente superiores.

Carbono Por Año de Servicio

Cuando se incluye la vida útil, la comparación se vuelve aún más favorable (a 80–100 años de vida útil de diseño para este sistema):

Sistema de muro	kg CO ₂ /m ²	Vida útil (años)	kg CO ₂ /m ² /año
Este sistema de paneles — base	15	90	0,17
Este sistema de paneles — optimizado	5	90	0,06
Bloque de concreto	50	50	1,00
Ladrillo cocido	65	70	0,93
Drywall sobre perfiles de acero	20	25	0,80
Bahareque convencional	5	20	0,25

A lo largo de su vida útil, este sistema de paneles produce ~5–15× menos carbono por año de servicio que el bloque de concreto.

Camino hacia la Neutralidad o Negatividad en Carbono

El sistema de paneles ya es bajo en carbono en la base. Con la mezcla bahareque optimizada y las siguientes sustituciones adicionales, se vuelve **carbono-negativo**:

Sustitución	CO ₂ ahorrado por panel	Viabilidad
Usar mortero de cal puzolánica (mezcla optimizada)	–20 a –25 kg	Especificación central — ver arriba
Usar acero reciclado (horno de arco eléctrico)	–8 a –12 kg	Depende de la cadena de suministro local de acero
Aumentar contenido de bambú aún más (45 % de cavidad)	–5 a –8 kg de captura adicional	Material gratis/económico
Usar cal artesanal (horno de leña con manejo de rebrotes)	–5 kg	Método tradicional de producción de cal
Pañete más delgado (5 mm → 3 mm)	–5 kg	Práctica tradicional bahareque
Reducción potencial total más allá del optimizado	–43 a –55 kg	

A reducción máxima, el CO₂ neto por panel cae al rango de **–5 a +5 kg** — carbono-neutro a ligeramente negativo. Si el guadual se maneja como sumidero permanente de carbono, el sistema es confiablemente **carbono-negativo a lo largo de su vida útil**.

Uso de Agua

- **Mezcla de mortero:** ~15–20 litros por panel (agua de curado reutilizada donde sea posible)
- **Curado:** ~50 litros durante 7 días (método de nebulización/arpillera)
- **Mezcla de pañete de cal:** ~10 litros por panel
- **Total:** ~75–80 litros por panel, o ~30 litros por m² de muro

Para comparación: la producción de bloque de concreto usa ~40–50 litros por m² de muro. La producción de ladrillo cocido usa ~100+ litros por m² (incluyendo enfriamiento del horno).

Residuos

- **Retazos de acero:** Reciclados (valor como chatarra)
- **Retazos de bambú:** Compostados o usados como tutores de jardín/mulch
- **Residuos de mortero:** Mínimos — el vertido en mesa vibradora es preciso. Cualquier exceso se reutiliza en el siguiente panel.
- **Cama de arena:** Se reutiliza indefinidamente (la arena no se consume, solo se comprime y afloja)
- **Retazos de HDPE:** Reciclados o reutilizados para bloques más pequeños
- **Residuos de empaque:** Mínimos — la mayoría de los materiales llegan a granel

El sistema produce **casi cero residuos de construcción**. Esta es una consecuencia directa de la prefabricación en taller — cada corte se planifica, cada material se mide.

Fin de Vida (después de 80–100 años)

Cuando un panel eventualmente llega al fin de su vida útil:

Material	Disposición	Impacto ambiental
Marco de acero	Reciclar (100% reciclable)	Positivo — la chatarra de acero tiene valor
	Triturar y usar como agregado o relleno	Inerte — el mortero es calcio/sílice/arena, el bambú es orgánico

Material	Disposición	Impacto ambiental
Mortero + bambú		
Pañete de cal	Retorna a carbonato de calcio (piedra caliza)	Carbono-neutro — el CO ₂ absorbido durante la carbonatación se re-libera, neto cero
Bloques de HDPE	Reciclar	Reciclable
Cables de cobre	Reciclar (alto valor como chatarra)	Positivo
Conducto de PVC	Reciclar donde existan instalaciones	Reciclable en principio

Sin residuos peligrosos. Sin asbesto, sin pintura con plomo, sin espuma de aislamiento sintético, sin químicos de madera tratada a presión. El panel está hecho de acero, bambú, arena, cemento y cal — retorna a la tierra o al flujo de reciclaje de forma limpia.

Transporte y Manejo

Especificaciones del Panel para Manejo

Propiedad	Valor
Dimensiones	1,0 m × 2,5 m × 85 mm
Peso del montaje en seco (tal como se envía a obra)	~75 kg
Peso del panel terminado (mezcla base, después de vertido in situ + curado + pañete)	~440 kg
Peso del panel terminado (mezcla bahareque optimizada)	~360 kg
Centro de gravedad	Centro (construcción simétrica)
Áreas frágiles	Esquinas, bordes (el mortero puede astillarse con impacto una vez vertido)
Curado mínimo antes de manipular	7 días después del vertido in situ
Curado mínimo antes de instalación	14 días recomendado — nota: en el modelo de vertido in situ el panel se erige y el mortero se vierte en el lugar, así que "instalación" y "vertido" ocurren juntos en obra, no secuencialmente

Modelo de Producción Primario: Vertido In Situ

El modelo de producción primario es enviar el montaje en seco (~75 kg) a la obra y verter el mortero in situ contra encofrado. El panel terminado de ~440 kg nunca se mueve como unidad — se convierte directamente en parte del muro de la edificación, ahorrando costos de equipos de izaje pesado y eliminando el riesgo de fisuración por transporte. Ver [Proceso Constructivo](#) para el protocolo de vertido vertical in situ.

El manejo de paneles curados (secciones siguientes) aplica al modelo de producción alternativo: vertido del mortero en taller sobre mesa vibradora, con paneles totalmente curados enviados a obra como elementos terminados. Este enfoque se conserva como opción documentada para constructores que prefieren producción en taller, pero añade un sobrecoste significativo de izaje, transporte y tasa de rechazo.

Transporte Manual — Montaje en Seco (~75 kg)

El montaje en seco (marco de acero ángulo L + esterilla de bambú + malla + instalaciones, antes del mortero) lo levantan y posicionan **2 personas con una simple correa de cinta**. Sin plantilla de carga, sin grúa, sin montacarga — esta es una de las ventajas operativas centrales del modelo de producción de vertido in situ.

Carga sencilla con correa (montaje en seco)

1. Enrollar una sola correa de 50 mm × capacidad 500+ kg alrededor del panel seco a media altura (~125 cm desde la base)
2. Cada cargador agarra un extremo de la correa con ambas manos, parados en lados largos opuestos del panel
3. Levantar juntos; el panel cuelga verticalmente entre ellos
4. Caminar a paso normal; el panel puede llevarse 30–50 m antes de necesitar un descanso

Peso por persona: ~38 kg — completamente manejable para los acarreos cortos típicos de taller-a-camión, camión-a-acopio-en-obra y acopio-a-instalación.

Transporte Manual — Panel Terminado Curado (modelo alternativo de vertido en taller)

Un panel terminado de ~360–440 kg **no puede llevarse a mano**. Requiere izaje mecánico (polipasto de cadena, minicargador o pequeña grúa móvil). Esta es la razón central por la que se prefiere el modelo de vertido in situ.

Si los paneles vertidos en taller deben moverse (p. ej. producción en fase piloto antes de validar el protocolo in situ), use:

Plantilla de Carga Sencilla (panel curado, ~360–440 kg)

Dos varas de bambú (3 m de largo, 8–10 cm de diámetro) pasadas a través de lazos de cinta de carga pesada enrollados alrededor del panel a 1/4 y 3/4 de la altura:

1. Colocar el panel plano
2. Enrollar dos cintas de carga (50 mm de ancho, capacidad 1 000+ kg) alrededor del panel a ~60 cm y ~190 cm desde la base
3. Pasar una vara de bambú por los lazos de las cintas a cada lado
4. **4 personas por vara, 8 cargadores en total** para un panel de mezcla base a ~440 kg, o 6 cargadores para un panel de mezcla optimizada a ~360 kg
5. El panel queda colgando verticalmente entre las varas

Peso por persona: ~55 kg (base) / ~45 kg (optimizada) — al borde superior del manejo manual seguro. Distancias largas o escaleras deben usar izaje mecánico en su lugar.

Para cualquier flujo de producción rutinario, **use montacarga, minicargador o polipasto de cadena en lugar del transporte manual** para paneles curados. El transporte manual de paneles curados es solo una opción para emergencias/piloto.

Levantamiento e Inclinación

- **Nunca levante un panel por un solo borde** — el mortero puede agrietarse bajo su propio peso si queda en voladizo
- **Siempre levante desde dos puntos** simétricamente, o desde la base mientras se soporta por la espalda
- **Inclinación de plano a vertical:** Dos personas sostienen el borde superior, dos personas levantan la base. Rotar lentamente. Soportar la base sobre un bloque acolchado durante la rotación.

Almacenamiento en Taller

Después del curado, los paneles se almacenan **verticalmente (de canto)** en un bastidor en A:

- Inclinan paneles contra ambos lados de un marco inclinado (como un libro abierto)
- 10–15 paneles por lado del bastidor
- Separar paneles con pequeños espaciadores de madera para permitir circulación de aire
- Cubrir con lona o techo para proteger de la lluvia directa (el mortero en curado puede lavarse si recibe lluvia fuerte antes del curado completo)
- Mantener fuera del suelo — colocar el borde inferior sobre gravilla o riel de madera

Espacio requerido: ~3 m × 1 m de área de piso por cada 20–30 paneles almacenados.

Transporte en Camión

Carga

1. Parar los paneles verticalmente en la cama del camión, recostados contra un costado
2. Colocar separadores de madera (retazos, bambú o espuma) entre cada panel

3. Asegurar paneles al costado del camión usando correas con trinquete a 1/3 y 2/3 de la altura
4. Nunca apilar paneles planos uno encima de otro — el panel inferior se agrietará bajo el peso de la pila
5. Máximo ~15–20 paneles por camioneta estándar (dependiendo de la capacidad del vehículo y las condiciones del camino)

Consideraciones del Camino

- **Carreteras pavimentadas:** Sin precauciones especiales aparte de las correas
- **Carreteras destapadas:** Reducir velocidad. Agregar acolchamiento de espuma o cartón entre paneles. Asegurar bien — los paneles pueden desplazarse y astillar bordes con los baches.
- **Pendientes fuertes:** Asegurar que los paneles se inclinen hacia la montaña (no hacia el vacío) para evitar volcamiento
- **Distancia:** Sin límite. Los paneles están completamente curados y son autosuficientes. Pueden viajar cualquier distancia.

Descarga

1. Quitar correas de arriba hacia abajo
2. Dos personas por panel — una en el borde superior, otra soportando la base
3. Llevar cada panel al bastidor de almacenamiento en A del sitio
4. Nunca dejar caer ni deslizar paneles — los bordes de mortero se astillan fácilmente

Grúa / Polipasto (para pisos superiores)

Para edificaciones de dos pisos, los paneles deben levantarse al segundo piso:

- **Poste de carga simple:** Una vara de bambú o acero con cuerda y polea. Dos personas jalan la cuerda, una guía el panel. Funciona para volúmenes bajos.
- **Polipasto de cadena en viga:** Fijar un polipasto de cadena de **1 000 kg** a la viga de acero de la edificación (los polipastos de 500 kg son insuficientes para izajes de paneles curados). Enganchar a la cinta de carga del panel. Una persona opera, una guía. Rápido y controlado. Para izajes del montaje en seco (~75 kg) basta un polipasto de 500 kg.
- **Montacarga (si está disponible):** Horquilla debajo del panel (protegido con cartón). Levantar y colocar directamente en posición.

No lance, ruede ni arrastre los paneles. El mortero es fuerte en compresión pero puede agrietarse con impacto puntual.

Daños y Reparación

Tipo de daño	Causa	Reparación
Astillamiento de esquina (pequeño)	Impacto durante transporte	Rellenar con mortero, pañetar encima. Solo cosmético.
Grieta de borde (superficial)	Golpe durante manejo	Rellenar con pañete de cal. No afecta la estructura.
Grieta pasante (mortero)	Caída o impacto severo	El panel puede estar comprometido. Evaluar: si el marco de acero está intacto y la grieta es <2 mm, rellenar con mortero y monitorear. Si la grieta es >5 mm o el marco está torcido, rechazar el panel.
Conector rápido roto	Enganche durante transporte	Reemplazar conector (soldado o crimpado).

Tasa de rechazo: Con cuidado razonable, espere <5% de paneles con algún daño durante transporte y manejo, y <1% que requiera rechazo. Los paneles rechazados pueden despojarse de componentes eléctricos y reciclarse como material de relleno.

Lista de Verificación Antes del Transporte

- ☐ Panel curado mínimo 7 días (14 recomendado)
- ☐ Panel marcado con tipo (P/O/S/W) y fecha de producción
- ☐ Circuitos eléctricos probados (verificación de continuidad 12V + 120V)
- ☐ Sin grietas visibles >1 mm
- ☐ Esquinas intactas
- ☐ Cintas de carga o plantilla preparadas
- ☐ Cama del camión limpia, separadores listos, correas disponibles
- ☐ Ruta verificada en cuanto a condiciones del camino (puentes, gálibo, pendiente)

Adaptación Climática

El sistema de paneles fue desarrollado para los Andes colombianos (~2.000 m de altitud, ~2.500 mm de precipitación anual, 15–25°C todo el año). Este capítulo documenta las adaptaciones para otros climas.

Zonas Climáticas

Tropical Húmedo (0–1.000 m, >2.000 mm de lluvia, 25–35°C)

Ejemplos: costa pacífica colombiana, cuenca amazónica, Filipinas, Indonesia, África Occidental

Factor	Adaptación
Lluvia	Mínimo 2,0 m de alero en todos los lados. La lluvia que salpica del suelo erosiona el pañete de cal en la base — elevar la base del panel 30–50 cm sobre el nivel del terreno con un plinto de concreto o piedra.
Humedad	El pañete de cal es crítico — respira. Nunca selle el muro con pintura, revoque acrílico o recubrimiento impermeable. La humedad atrapada destruye tanto el bambú como el acero.
Insectos	El tratamiento con borato del bambú es innegociable. Aumentar la concentración de borato a 8–10% (vs estándar 5%). El encapsulamiento en mortero proporciona protección secundaria. Barreras contra termitas a nivel de cimentación.
Crecimiento fúngico	La lechada de cal es naturalmente antifúngica. Reaplicar cada 3–5 años en tierras bajas húmedas (vs 5–10 en tierras altas). Agregar sulfato de cobre al 1–2% a la lechada de cal para resistencia fúngica adicional.
Calor	El núcleo de mortero de 85 mm proporciona excelente masa térmica — absorbe calor durante el día, lo libera de noche. Combinar con ventilación cruzada (aberturas de ventanas en paredes opuestas).
Mezcla de mortero	La mezcla estándar 1:4 cemento:arena funciona bien. Aumentar contenido de puzolana a 15% (reduce el calor de hidratación y mejora la durabilidad a largo plazo en condiciones húmedas).
Pañete de cal	Usar cal hidráulica (NHL 3.5 o NHL 5) en vez de cal aérea — fragua más rápido y resiste mejor la lluvia durante la aplicación.

Tropical de Altura (1.000–2.500 m, 1.500–2.500 mm de lluvia, 12–25°C)

Ejemplos: Eje Cafetero colombiano, Sierra ecuatoriana, tierras altas de Etiopía, tierras altas de Kenia

Este es el **clima de diseño** — no se necesitan adaptaciones significativas.

Factor	Notas
Lluvia	1,5 m de alero suficiente. 2,0 m para fachadas expuestas.
Temperatura	La masa térmica suaviza las oscilaciones día-noche. No se necesita aislamiento.
Humedad	Moderada — el pañete de cal respira adecuadamente.
Insectos	Tratamiento estándar con borato (5%).
Lechada de cal	Cada 5–10 años.
Mezcla de mortero	Estándar 1:4 + 10% puzolana.

Tropical Seco / Semiárido (0–1.500 m, <800 mm de lluvia, 25–40°C)

Ejemplos: costa caribe colombiana, Nordeste de Brasil, Sahel, Norte de India, partes de México

Factor	Adaptación
Lluvia	Menor preocupación. 1,0 m de alero suficiente.
Calor	La masa térmica es excelente aquí — los muros absorben el calor del día y lo liberan de noche. La lechada de cal de color claro refleja la radiación solar.
Exposición UV	El sol intenso degrada la lechada de cal más rápido. Reaplicar cada 3–5 años. Considerar aleros más profundos en fachadas soleadas.
Curado del mortero	Crítico — el aire seco causa pérdida rápida de humedad durante el curado. Cubrir paneles con arpillera húmeda y plástico por 7+ días. Curar en sombra, nunca a sol directo.
Polvo	El polvo fino se acumula en la textura del pañete de cal. Un lavado periódico con agua mantiene las superficies limpias.
Abastecimiento de bambú	La guadua puede no crecer localmente. Usar especies alternativas (ver Materiales) o importar bambú tratado.

Subtropical (25–35° de latitud, variación estacional de temperatura, 800–1.500 mm de lluvia)

Ejemplos: Sur de Brasil, Norte de Argentina, Sur de China, Sudeste de EE.UU., Norte de India, Sudáfrica

Factor	Adaptación
Frío invernal	El núcleo de mortero proporciona masa térmica pero no aislamiento. Para climas con frío sostenido (<5°C por semanas), agregar aislamiento exterior: 30–50 mm de tablero de fibra de madera o corcho por fuera del pañete de cal, con un revoque transpirable encima. Nunca aislar por el interior — esto atrapa humedad en el muro.
Ciclos hielo-deshielo	Si las temperaturas bajan de 0°C, usar cal hidráulica (NHL 5) para el pañete. La cal aérea puede sufrir daño por hielo-deshielo antes de la carbonatación completa. El núcleo de mortero (dentro del muro) está protegido por el pañete y la masa térmica — no está en riesgo.
Lluvia estacional	Alero estándar. Asegurar que la base del muro esté elevada sobre el nivel del terreno y protegida contra salpicaduras.
Especies de bambú	La Guadua angustifolia no crece por encima de ~30° de latitud. Usar especies de <i>Phyllostachys</i> (Moso, P. bambusoides) — diámetro menor, se necesitan tiras más anchas. Ver Materiales .

Costero (cualquier latitud, <2 km del mar)

Ejemplos: islas del Caribe, costa pacífica, costa mediterránea, costa del Sudeste Asiático

Factor	Adaptación
Aire salino	Acelera dramáticamente la corrosión del zinc. Aumentar galvanizado a 120+ µm. Usar tornillos de acero inoxidable 316L (no 304). Considerar imprimante epóxico adicional en marcos antes del galvanizado.
Viento	Las zonas de viento alto requieren la configuración con marco de acero (no sin marco). Diseñar el marco de la edificación según el código de viento local. La resistencia al volcamiento del panel contribuye a la rigidez general de la edificación.
Humedad + sal	Lechada de cal cada 3–5 años. Inspeccionar pañete anualmente por daño de cristalización de sales (eflorescencia). Cepillar los depósitos de sal antes de volver a aplicar lechada.
Corrosión	Vida útil esperada del marco en zona costera: 40–60 años (vs 80–100 tierra adentro). A los 40 años, inspeccionar y re-galvanizar el acero expuesto si es necesario. Ver Prevención de Corrosión .
Marea de tormenta / inundación	Elevar el nivel de piso bien por encima de la línea de inundación. Los paneles sobreviven inmersión breve (el mortero es resistente al agua) pero la sumersión prolongada degrada el bambú embebido. Diseñar para construcción elevada.

Ajustes de Mezcla de Mortero por Clima

Clima	Cemento:Arena	Puzolana	Fibra de PP	Relación A/C	Curado
Tropical húmedo	1:4	15%	Estándar	0,45	7 días, cubierto
Tropical de altura (predeterminado)	1:4	10%	Estándar	0,45–0,50	7 días, húmedo
Tropical seco	1:4	10%	Estándar	0,50	10 días, arpillera húmeda + plástico, sombra
Subtropical (inviernos fríos)	1:3,5	10%	Estándar	0,45	7 días; NO verter si temp <5°C
Costero	1:4	15%	Estándar	0,45	7 días; usar solo agua dulce, sin arena de mar

Ajustes de Pañete de Cal

Clima	Tipo de cal	Mezcla	Fibra	Intervalo de mantenimiento
Tropical húmedo	NHL 3.5 o NHL 5	1:2,5	Fibra de pasto	Lechada cada 3–5 años
Tropical de altura	NHL 3.5 o cal aérea	1:3	Opcional	Lechada cada 5–10 años
Tropical seco	Cal aérea o NHL 3.5	1:3	Fibra de pasto (prevención de grietas)	Lechada cada 3–5 años (UV)
Subtropical	NHL 5	1:2,5	Fibra de pasto	Lechada cada 5–7 años
Costero	NHL 5	1:2,5	Fibra de pasto	Lechada cada 3–5 años (sal)

Resumen de Aleros de Techo

La adaptación climática más importante — proteger el muro de la lluvia:

Clima	Alero mínimo	Notas
Tropical húmedo	2,0 m	Innegociable. Lluvia fuerte + rocío impulsado por viento.
Tropical de altura	1,5 m	Estándar. 2,0 m en fachadas expuestas.
Tropical seco	1,0 m	La protección solar es más importante que la protección contra lluvia.
Subtropical	1,5 m	Protección contra lluvia + sombra de verano.
Costero	2,0 m	Lluvia + rocío salino impulsado por viento.

Especies de Bambú por Zona Climática

Zona climática	Especie recomendada	Notas
Américas tropicales (0–2.000 m)	<i>Guadua angustifolia</i>	La más resistente. Abundante en Colombia, Ecuador, Centroamérica.
Sudeste Asiático tropical	<i>Dendrocalamus asper</i> , <i>Bambusa bambos</i>	Gran diámetro. Sustituto directo de la guadua.
Sur de Asia tropical	<i>Bambusa bambos</i> , <i>Dendrocalamus strictus</i>	Ampliamente disponible. D. strictus es más denso pero más pequeño.

Zona climática	Especie recomendada	Notas
África tropical	<i>Bambusa vulgaris</i> , <i>Oxytenanthera abyssinica</i>	B. vulgaris es introducida pero común. O. abyssinica es nativa.
Subtropical / Templado	<i>Phyllostachys edulis</i> (Moso), <i>P. bambusoides</i>	Diámetro menor — usar tiras más anchas y delgadas.
Templado frío	Opciones limitadas de bambú	Considerar importar tiras de bambú tratado, o sustituir con otras fibras naturales/listones.

Protocolo de Tratamiento de Bambú

El bambú sin tratar es devorado por escarabajos barrenadores y degradado por hongos en 1–5 años en climas tropicales. El tratamiento adecuado extiende la vida del bambú a **décadas** — y cuando está encapsulado en mortero dentro de un panel, a **80+ años**.

Este capítulo cubre el tratamiento con borato — el método más seguro, económico y efectivo para el bambú usado en construcción.

Por Qué Borato

Propiedad	Borato	CCA (arseniato de cobre cromatado)	Creosota
Toxicidad para humanos	Muy baja (el bórax se usa en jabón)	Alta (arsénico, cromo)	Alta (cancerígeno)
Protección contra insectos	Excelente	Excelente	Excelente
Protección contra hongos	Buena	Excelente	Excelente
Costo	Muy bajo	Moderado	Moderado
Ambiental	Seguro, soluble en agua	Residuo tóxico	Residuo tóxico
Idoneidad para bambú	Excelente (penetra bien)	Pobre (el bambú resiste base oleosa)	Pobre
Compatibilidad con mortero	Excelente (sin reacción química)	Desconocida	Incompatible

El borato es la opción clara para el bambú en construcción. Es no tóxico, económico, efectivo y compatible con el encapsulamiento en mortero que proporciona protección secundaria a largo plazo.

Preparación de la Solución de Borato

Materiales

Material	Cantidad por 100 litros	Notas
Bórax (tetaborato de sodio, $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$)	3 kg	Disponible en tiendas agropecuarias, farmacias o proveedores de químicos industriales
Ácido bórico (H_3BO_3)	2 kg	Mismas fuentes que el bórax
Agua	100 litros	Limpia, potable. El agua tibia (40–50°C) disuelve más rápido.

Esto produce una **solución de borato al ~5%** (por peso de sólidos disueltos). Para ambientes de alta presión de insectos (tierras bajas tropicales húmedas), aumentar a 4 kg de bórax + 3 kg de ácido bórico por 100 L para una **solución al ~7%**.

Preparación

1. Calentar 20 litros de agua a 50–60°C (caliente pero sin hervir)
2. Agregar bórax, revolver hasta disolver completamente (~5 minutos)
3. Agregar ácido bórico, revolver hasta disolver (~5 minutos)
4. Agregar los 80 litros restantes de agua a temperatura ambiente
5. Revolver bien. La solución debe estar clara o ligeramente turbia.
6. La solución está lista para usarse inmediatamente.

Vida útil: Indefinida si se almacena en un recipiente cerrado. El borato no se degrada.

Métodos de Tratamiento

Método 1: Inmersión en Tanque (el más simple, recomendado para tiras)

Mejor para: tiras de bambú partido (la forma usada en este sistema de paneles).

1. **Preparar las tiras:** Partir y limpiar el bambú. Remover cualquier membrana interior restante (tejido blando). Las tiras deben ser de ~20 mm de ancho, 2.500 mm de largo.
2. **Construir o conseguir un tanque:** Una artesa simple de bloques de concreto y plástico, un tubo de PVC cortado longitudinalmente, o un bebedero de ganado comprado. Debe mantener las tiras completamente sumergidas.
3. **Sumergir las tiras completamente** en la solución de borato. Pesar con piedras o una celosía de bambú si flotan.
4. **Remojar por 5–7 días** a temperatura ambiente. El borato se difunde en el tejido del bambú. Las tiras más delgadas (como las de 20 mm usadas aquí) absorben más rápido que los culmos enteros.
5. **Retirar y secar.** Apilar las tiras en un bastidor a la sombra con circulación de aire. Secar por 3–7 días hasta que el contenido de humedad baje del 15%.
6. **Verificación visual:** El bambú tratado a menudo muestra un leve tinte verdoso o azulado por el borato. Esto es normal y confirma la penetración.

Reutilización de la solución: El mismo tanque de solución puede usarse para múltiples lotes. Rellenar con solución fresca a medida que baja el nivel (el bambú absorbe algo). Verificar la concentración con un kit de prueba de borato si está disponible, o reemplazar cada 5–6 lotes.

Capacidad: Una artesa de 3 m × 0,5 m × 0,3 m contiene ~450 litros y trata ~200 tiras por lote — suficiente para ~4 paneles.

Método 2: Boucherie Modificado (para culmos enteros antes de partir)

Mejor para: tratar culmos de guadua enteros antes de partirlos en tiras. Penetración más rápida a través del sistema vascular.

1. **Cosechar bambú fresco** (dentro de las 24 horas del corte — el flujo de savia debe seguir activo)
2. **Cortar el culmo a la longitud deseada.** Perforar todos los diafragmas internos (nudos) con una barra de acero.
3. **Conectar un tapón de caucho o manguera** al extremo de la base del culmo, conectado a un tanque elevado de solución de borato (alimentado por gravedad, 2–3 m de diferencia de elevación).
4. **La solución fluye a través del culmo** por los haces vasculares, empujada por la gravedad. La solución rica en borato desplaza la savia natural y sale por el extremo superior como goteo de color claro.
5. **Tiempo de tratamiento:** 3–5 días para un culmo de 6 m. Completo cuando el líquido que gotea por arriba da positivo para borato (usar indicador de cúrcuma — se torna rojo con borato).
6. **Retirar, secar y partir** en tiras después del tratamiento.

Ventajas: Penetración más uniforme que la inmersión. Funciona para culmos de paredes gruesas donde la inmersión tomaría semanas. Preserva los canales de humedad del sistema vascular que facilitan la distribución del borato.

Desventajas: Requiere bambú recién cortado (no seco). Requiere tanque elevado y manguera. No es práctico para tiras ya partidas.

Método 3: Rociado/Brocha (solo emergencia, no recomendado)

Aplicación superficial de solución de borato por rociado o brocha. La penetración se limita a 1–3 mm. **No es adecuado para bambú estructural.** Usar solo como medida temporal si la inmersión en tanque no está disponible, y volver a tratar correctamente en la primera oportunidad.

Control de Calidad

Prueba de Penetración

Después del tratamiento y secado, probar una tira de muestra:

1. Cortar una sección transversal del medio de una tira tratada
2. Aplicar **solución de cúrcuma** (disolver 1 cucharadita de cúrcuma en polvo en 50 ml de alcohol)
3. Aplicar con brocha sobre la sección transversal cortada
4. La madera tratada con borato se torna **roja/naranja oscuro** al contacto con la cúrcuma
5. La madera sin tratar permanece **amarilla**

Toda la sección transversal debería tornarse roja — confirmando penetración completa. Si el centro permanece amarillo, aumentar el tiempo de inmersión para el siguiente lote.

Prueba de Retención (avanzada)

Para control de calidad formal, enviar muestras tratadas a un laboratorio para análisis de retención de borato (meta: >4 kg BAE/m³ — equivalente de ácido bórico por metro cúbico de bambú). Este nivel es suficiente para todos los insectos barrenadores de madera y la mayoría de las especies fúngicas.

Seguridad

- **El borato es de baja toxicidad.** El bórax se usa en productos comerciales de limpieza. El ácido bórico se usa en soluciones para lavado de ojos. Ninguno se clasifica como peligroso en las concentraciones usadas.
- **Use guantes** al manejar la solución concentrada (irritante leve de la piel con contacto prolongado).
- **No beba la solución.** El borato es ligeramente tóxico si se ingiere en cantidad (comparable a la sal de mesa). Mantener fuera del alcance de niños y animales.
- **No descargue la solución usada en cuerpos de agua.** El borato puede afectar organismos acuáticos en concentraciones altas. Disponer la solución usada aplicándola al suelo lejos de fuentes de agua (el boro es un micronutriente vegetal en bajas concentraciones).

Resumen de Tratamiento para Este Sistema de Paneles

Componente de bambú	Método de tratamiento	Tiempo de inmersión	Concentración
Tiras verticales (20 mm × 2.500 mm)	Inmersión en tanque	5–7 días	5% (estándar) o 7% (tierras bajas húmedas)
Tiras diagonales (60 × 20 mm × 2.690 mm)	Inmersión en tanque	7–10 días (más gruesas)	5–7%
Culmos enteros (antes de partir)	Boucherie modificado	3–5 días	5%

Después del tratamiento y secado, el bambú está listo para el ensamble de paneles. El borato proporciona protección primaria contra insectos y hongos. El encapsulamiento en mortero proporciona protección secundaria — creando un ambiente alcalino y anaeróbico hostil a la degradación biológica.

Vida útil de protección combinada: 80+ años.

Mejora acústica — Muros expuestos al ruido

Este capítulo fue inspirado por una sugerencia de Kim Hansson — gracias por impulsar el diseño para abordar condiciones urbanas reales.

El panel estándar (STC 40–45) es adecuado para zonas residenciales tranquilas. Para edificaciones en calles concurridas, cerca de autopistas o junto a zonas comerciales o industriales, los muros expuestos al ruido pueden mejorarse individualmente. No es necesario mejorar todos los muros — la mayoría de las edificaciones solo tienen uno o dos lados expuestos a ruido significativo. Los muros que dan al lado tranquilo se mantienen con paneles estándar.

Guía de exposición al ruido

Situación	Tratamiento recomendado	STC objetivo
Calle residencial tranquila	Panel estándar — no requiere mejora	40–45
Tráfico vehicular moderado	Mortero denso + capa de amortiguación en arcilla	48–52
Vía urbana concurrida, rutas de bus	Panel doble con cavidad de fibra	55–62
Autopista, zona industrial, zona de rumba	Panel doble con cavidad de fibra + capa de arcilla	58–65

Aplique la mejora solo donde sea necesario. Una casa típica sobre una calle concurrida tiene uno o dos muros expuestos al ruido (10–15 m²). Los muros restantes dan al jardín, patio o lado tranquilo y usan paneles estándar. Esto mantiene el sobrecosto proporcional al problema real de ruido.

Opción 1: Mezcla de mortero más densa (la más económica, +3–5 STC)

Se reemplaza la arena de río estándar por agregados más pesados en la mezcla de mortero. Mismo proceso de producción, mismo marco, mismo vaciado en mesa vibratoria. El panel simplemente queda más pesado.

Agregado	Aumento de densidad	Costo vs. arena estándar	Disponibilidad
Triturado de basalto o finos de granito	+15–20%	Similar	Universal — cualquier cantera
Escoria de hierro	+25–30%	A menudo gratis	Cerca de siderúrgicas, fundiciones
Arena magnetítica (arena negra)	+40%	Bajo	Lechos de ríos volcánicos (Andes, Centroamérica)

- **Peso del panel:** terminado ~490–530 kg mezcla base (vs. ~440 kg base estándar) / ~405–440 kg mezcla optimizada (vs. ~360 kg optimizada estándar). Peso de ensamble en seco sin cambios a ~75 kg (el agregado denso se añade en el vertido in-situ, no en el ensamble en taller)
- **Sobrecosto:** ~\$1–2 por panel
- **STC:** ~43–48
- **Cambio en producción:** Ninguno — solo se sustituye el agregado. La proporción de mezcla se mantiene en 1:4 cemento:agregado.

Ideal para: Muros laterales que necesitan una mejora modesta sin cambiar el espesor del muro ni el proceso constructivo.

Opción 2: Capa de amortiguación en arcilla (+5–8 STC)

Se agrega una capa de 10–15 mm de **pañete de tierra con paja** en la cara interior del muro expuesto al ruido, aplicada en obra entre la superficie de mortero y el acabado de pañete de cal.

Por qué funciona la arcilla

La arcilla tiene una amortiguación acústica superior al mortero de cemento. Cuando las ondas sonoras golpean una capa de arcilla, más energía se convierte en calor (fricción interna en las partículas de arcilla) en lugar de transmitirse a través del muro. Las fibras de paja picada dentro de la arcilla generan fricción interna adicional.

Esta es la técnica de bahareque más tradicional — el pañete de tierra se ha usado sobre muros de guadua durante siglos. Funciona acústicamente por la misma razón que funciona térmicamente: la arcilla es un absorbente natural de energía.

Aplicación

1. Preparar la mezcla de arcilla y paja: arcilla local + pasto seco o paja picada (trozos de 5–10 cm), mezclados hasta obtener una pasta espesa
2. Aplicar 10–15 mm en la cara interior del muro expuesto al ruido, sobre la superficie de mortero
3. Dejar secar (3–7 días dependiendo de la humedad)
4. Aplicar pañete de cal (3–5 mm) sobre la capa de arcilla como acabado final
5. Encalar como de costumbre

Especificaciones

- **Espesor total del muro:** ~100 mm (vs. 85 mm estándar)
- **Sobrecosto:** ~\$2–4 por área de panel (la arcilla normalmente es gratis — se extrae durante la excavación de cimentaciones)
- **STC:** ~45–50
- **Cambio en producción:** Ninguno al panel mismo. La capa de arcilla se aplica en obra después de la instalación.

Ideal para: Mejora económica. Usa material local gratuito. Sin cambios en la producción del panel. Además mejora la regulación de humedad.

Opción 3: Panel doble con cavidad de fibra (mejor desempeño acústico, +15–20 STC)

Dos paneles estándar con una cavidad de 50–100 mm entre ellos, rellena con fibra orgánica suelta. Esta es la opción de alto rendimiento para ambientes realmente ruidosos.

Por qué funciona

Se combinan tres principios acústicos:

1. **Doble masa** — dos muros de mortero en vez de uno. La ley de masa dice que duplicar la masa agrega ~6 dB de reducción sonora.
2. **Desacoplamiento** — la cavidad de aire interrumpe la trayectoria de vibración. El sonido se transmite eficientemente a través de materiales sólidos pero con dificultad a través de una cámara de aire. Los dos paneles vibran de forma independiente.
3. **Absorción** — la fibra suelta dentro de la cavidad absorbe la energía sonora que de otro modo rebotaría entre los dos paneles (resonancia de onda estacionaria).

Materiales de relleno para la cavidad

Use lo que esté disponible localmente y sea económico. El relleno debe estar **suelto, no compactado** — las bolsas de aire dentro de la fibra son las que absorben el sonido.

Material	Calidad acústica	Costo	Disponibilidad regional
Cascarilla de arroz	Excelente	Gratis–\$2/bulto	Zonas arroceras (Asia, Latinoamérica)
Fibra de coco	Excelente	\$3–5/bulto	Regiones costeras tropicales
Pasto estrella seco	Buena	Gratis	América tropical (invasivo, se retira de los potreros)
Viruta de madera	Buena	Gratis–\$1/bulto	Carpinterías
Gravilla volcánica suelta	Buena (por masa)	\$2–3/bulto	Regiones volcánicas (Andes, Centroamérica, SE asiático)
Fibra de hoja de plátano seca	Buena	Gratis	Zonas plataneras y bananeras

La cascarilla de arroz es la mejor opción general donde esté disponible: liviana, no se compacta con el tiempo, naturalmente resistente al fuego (alto contenido de sílice) y extremadamente económica o gratis en los molinos arroceros.

Construcción

1. Instalar el panel exterior como de costumbre (empernado al marco de la estructura o viga de amarre)
2. Dejar un espacio de 50–100 mm (definido por separadores o una columna/soporte de montaje más ancho)
3. Rellenar la cavidad con el material de fibra de forma suelta — no compactar
4. Instalar el panel interior, cerrando la cavidad
5. Ambos paneles se emperran a la misma estructura portante

El ancho de la cavidad depende del espacio disponible y del desempeño deseado:

Ancho de cavidad	Mejora STC	Espesor total del muro
50 mm	+12–15 STC	~220 mm
75 mm	+15–18 STC	~245 mm
100 mm	+18–20 STC	~270 mm

Especificaciones

- **Espesor total del muro:** 220–270 mm (vs. 85 mm estándar)
- **Sobrecosto:** ~\$65–70 por m² (un panel adicional) + \$2–5 para relleno de cavidad = ~\$70–75 extra por m²
- **STC:** 55–62
- **Cambio en producción:** Ninguno — usa dos paneles estándar

Ideal para: Fachadas sobre calles concurridas, edificaciones junto a autopistas, alcobas frente a vías ruidosas, salones de música, talleres adyacentes a espacios de vivienda.

Opciones combinadas

Las opciones se acumulan. Para el máximo desempeño acústico en un muro crítico:

Combinación	STC	Sobrecosto/m ²	Caso de uso
Panel estándar	40–45	Base	Lado tranquilo
Solo mortero denso	43–48	+\$1–2	Ruido leve, mejora más económica

Combinación	STC	Sobrecosto/m²	Caso de uso
Mortero denso + capa de arcilla	48–52	+\$3–6	Ruido de tráfico moderado, muro individual
Panel doble + cavidad de fibra	55–62	+\$70–75	Vía concurrida
Panel doble (mortero denso) + cavidad de fibra + arcilla interior	58–65	+\$75–80	Autopista, industria, discoteca al lado

Ejemplo típico de edificación

Una casa de un piso en una esquina concurrida, con jardín por dos lados:

Muro	Da hacia	Tratamiento	STC	Sobrecosto
Muro norte (10 m²)	Vía concurrida	Panel doble + cascarilla de arroz	55–60	~\$700–750
Muro este (6 m²)	Calle secundaria	Mortero denso + capa de arcilla	48–52	~\$20–36
Muro sur (10 m²)	Jardín	Panel estándar	42–45	\$0
Muro oeste (6 m²)	Jardín del vecino	Panel estándar	42–45	\$0
Sobrecosto total				~\$720–790

Por ~\$750, el muro más ruidoso obtiene aislamiento acústico de nivel profesional mientras los muros tranquilos se mantienen estándar. La mejora acústica agrega menos del 10% al costo total de la casa según el [presupuesto estimado](#).

Notas sobre materiales

Seguridad contra incendio del relleno de cavidad

- **Cascarilla de arroz:** Alto contenido de sílice, naturalmente resistente al fuego. No sostiene la llama. Se carboniza pero se autoextingue.
- **Fibra de coco:** Lenta para encenderse, se autoextingue cuando está suelta.
- **Pasto/paja seca:** Más inflamable. Tratar con solución de borato (mismo tratamiento que para la guadua) para resistencia al fuego si se usa en la cavidad. La cavidad está sellada entre dos paneles de mortero, por lo que el riesgo de ignición es muy bajo de todas formas.
- **Gravilla volcánica:** Incombustible.

Humedad en la cavidad

La cavidad debe mantenerse seca. Ambos paneles están sellados con mortero y pañete de cal — la humedad no debería entrar. Sin embargo:

- No usar el sistema de panel doble bajo el nivel del terreno o en zonas inundables
- Asegurar que la parte superior de la cavidad esté sellada (viga de amarre o remate en mortero)
- En climas extremadamente húmedos, dejar pequeñas aberturas de ventilación arriba y abajo de la cavidad (cubiertas con malla para evitar el ingreso de insectos) para permitir circulación de aire

Instalación posterior

La mejora acústica se puede **agregar después** a un muro existente de panel estándar:

1. Construir un segundo muro de panel 50–100 mm por dentro del muro existente
2. Rellenar la cavidad con fibra
3. El espacio interior se reduce por el ancho de la cavidad + el espesor del panel (~135–185 mm por muro mejorado)

Esto permite construir con paneles estándar ahora y mejorar muros específicos después si el ruido se vuelve un problema — por ejemplo, si una calle tranquila se vuelve concurrida después de una urbanización.

Concepto de Panel de Piso — Viga Arco de Bambú

Estado: Concepto en desarrollo — no probado. Este documento describe una propuesta de extensión del sistema BaharequeModular para luces horizontales de piso/techo. Todas las estimaciones estructurales son analíticas y requieren validación en laboratorio. Contribuciones, críticas y ofertas de ensayos son bienvenidas.

El Objetivo

Extender BaharequeModular de un sistema de muros a un **sistema constructivo completo** — muros, pisos y techos desde la misma línea de producción, mismos materiales, mismas habilidades. Sin losa de concreto. Sin vigas de acero. Sin refuerzo de acero.

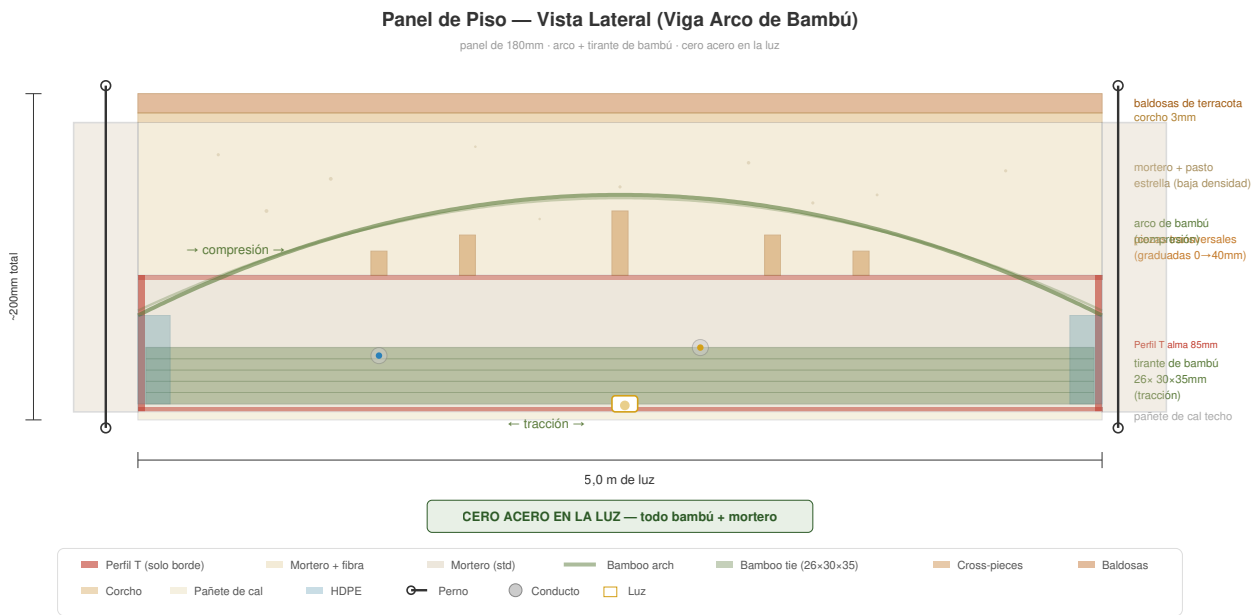
El Problema

Un panel de muro estándar de 85 mm falla cuando se coloca horizontalmente para cubrir luces de 4–5 m como piso. El mortero se fisura en tracción en la cara inferior — el panel fue diseñado para compresión (muros), no para flexión (pisos).

La Solución: Viga Arco de Bambú (Bowstring Beam)

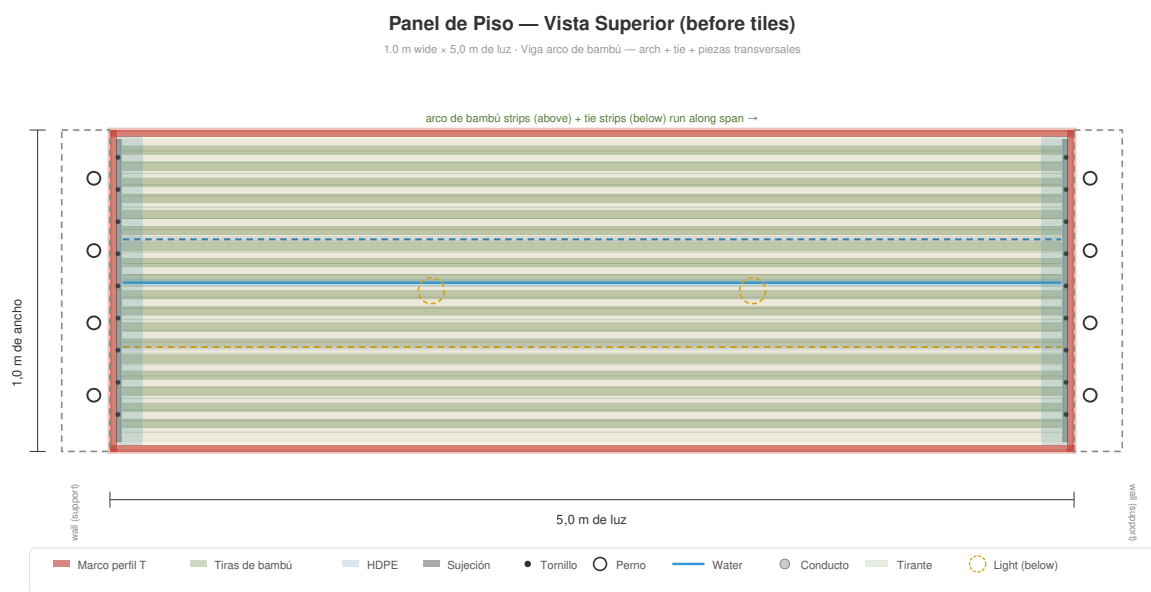
Un solo marco de perfil T (la misma pieza usada en paneles de muro) con un mecanismo de **arco atirantado** interior:

- **Arco de bambú en compresión** — tiras forzadas en una curva parabólica por piezas transversales perpendiculares graduadas sobre el alma del perfil T
- **Tirante de bambú en tracción** — 26 tiras (30 × 35 mm) sujetadas con tornillos en una sola capa en el ala inferior del perfil T
- **Mortero** rellena y estabiliza todo
- **Cero acero en la luz** — acero solo en el marco perimetral del perfil T para conexiones



Cada material hace lo que mejor sabe hacer:

Material	Función	Resistencia utilizada
Arco de bambú	Compresión	45 MPa (solo 20–31% utilizado)
Tirante de bambú	Tracción	25 MPa al 30% de utilización
Piezas transversales	Control geométrico	Fuerzan el arco en forma parabólica
Mortero	Relleno + estabilidad	Zona de compresión sobre el arco
Marco de perfil T	Conexión perimetral	Corte en apoyos, conexión a muros



Cómo Funciona

Una viga arco (arco atirantado) convierte la carga vertical del piso en empuje horizontal. El arco lleva este empuje en compresión. El tirante lo resiste en tracción. Los dos están en equilibrio — el mortero rellena entre ellos, proporcionando estabilidad y distribuyendo cargas locales.

Especificaciones (panel de 180 mm, recomendado)

Propiedad	Valor
Dimensiones del panel	1,0 m ancho × 4,0 o 5,0 m de luz
Profundidad total	180 mm
Marco de perfil T	Estándar 30×30×3 mm, alma de 85 mm — un solo marco en la parte inferior
Arco de bambú	27 tiras × 20×20 mm × 2 capas, forzado en parábola
Piezas transversales	Bambú de 30×30 mm, graduadas de 0→40 mm
Tirante de bambú	26 tiras × 30×35 mm, una sola capa, sujetadas con tornillos
Flecha del arco	127 mm (tirante a corona)
Peso	~325 kg/m ²

Rendimiento Estructural

Luz	Empuje	Ratio arco	Ratio tirante	Deflexión	Estado
4,0 m	121 kN	0,31 (69% reserva)	0,92 (8% reserva)	2,2 mm / 13,3 límite	OK
5,0 m	189 kN	0,49 (51% reserva)	0,98 (2% reserva)	5,0 mm / 16,7 límite	OK

Carga de piso: 4,5 kN/m² (muerta 2,5 + viva 2,0, según NSR-10 residencial). Peso propio incluido.

Detalle Crítico: Sujeción de las Tiras del Tirante

El tirante de bambú lleva todo el empuje horizontal del arco — 121 kN (luz de 4 m) o 189 kN (luz de 5 m), repartido entre 26 tiras. Por tira:

Luz	Tracción por tira	Con factor de seguridad 2,0
4,0 m	4.654 N	9.308 N
5,0 m	7.269 N	14.538 N

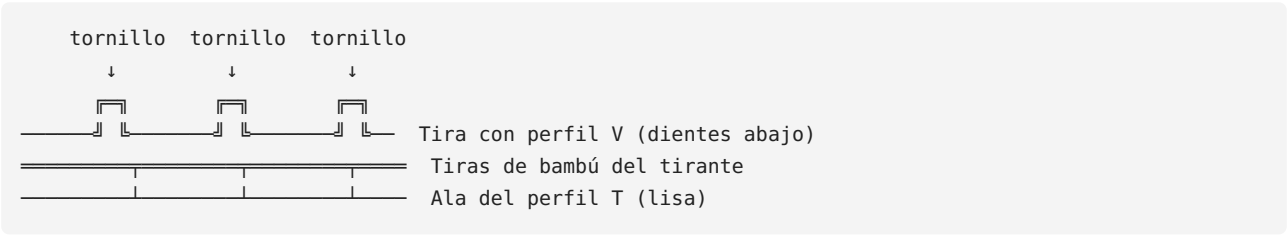
Si la sujeción falla, todo el mecanismo de arco atirantado falla. Esta es la conexión más crítica del panel.

El Problema con Sujeción Lisa

Cada tira del tirante cruza el perfil T transversal en cada apoyo. El ala del perfil T tiene solo 30 mm de ancho — proporcionando 30 mm de longitud de sujeción por extremo. Con fricción lisa acero-bambú ($\mu \approx 0,4$), la capacidad de extracción es marginal a 4 m e insuficiente a 5 m.

Solución: Tira de Sujeción con Perfil en V

Una tira de sujeción de acero con un **perfil dentado en V** estampado (dientes hacia el bambú) convierte la conexión de fricción a interbloqueo mecánico:



El bambú se apoya sobre el ala lisa del perfil T. La tira en V presiona desde arriba, con los dientes indentando ~1,5–2 mm en la superficie del bambú. Para extraerse, el bambú debe cortar por cizallamiento cada indentación — no solo superar la fricción.

Especificación de la Tira de Sujeción

Propiedad	Valor
Material	Pletina de acero galvanizado de 3 mm
Ancho	100 mm
Paso de dientes en V	6 mm
Profundidad de dientes	2 mm
Longitud	1.000 mm (ancho completo del panel — una tira sujeta las 26 tiras del tirante)
Tornillos	M5, cada 2 tiras (13 tornillos por extremo)
Cantidad	2 por panel (uno por apoyo)
Costo	~\$3/panel
Fabricación	Estampar o prensar perfil V en pletina con troquel dentado

Estimación de Capacidad

Cada diente en V crea un labio de cizallamiento en el bambú:

- Área de corte por diente: 30 mm (ancho de tira) × 1,5 mm (profundidad) = 45 mm²
- Resistencia al corte del bambú paralelo a la fibra: ~7 MPa
- Resistencia por diente: 315 N
- Dientes por tira (100 mm a paso de 6 mm): ~16 dientes
- Interbloqueo mecánico por extremo: 16 × 315 = **5.040 N**
- Más fricción en cara inferior: ~3.072 N
- **Total por extremo: ~8.112 N → ambos extremos: ~16.224 N**

Luz	Requerido (FS=2,0)	Capacidad perfil V	Reserva
4,0 m	9.308 N	16.224 N	74%
5,0 m	14.538 N	16.224 N	12%

Estas estimaciones son conservadoras — ignoran la adherencia del mortero que encapsula toda la zona de sujeción después del vertido.

Prioridad de Ensayo

Un ensayo de extracción de una sola tira sujeta es la validación más simple y crítica: sujetar una tira de bambú de 30 × 35 mm con el perfil V, tirar hasta la falla, medir la fuerza máxima. Esto se puede hacer con un gato hidráulico y una balanza en minutos.

Lo Que es Nuevo

Búsqueda exhaustiva de literatura académica, patentes y proyectos construidos no encontró **ningún sistema existente** que combine:

1. Arco de bambú en compresión dentro de un elemento de piso
2. Tirante de bambú en tracción en la parte inferior
3. Mecanismo de arco atirantado (bowstring)
4. Encapsulamiento en mortero

Cada principio está bien establecido individualmente. La combinación es nueva. Coincidencias más cercanas:

Trabajo existente	Qué falta
Viga T de bambú laminado curvo-concreto (2023)	Sin tirante de tracción, bambú laminado no tiras
Concreto reforzado con bambú (Ghavami, 1979+)	Siempre refuerzo recto, nunca en arco
Cerchas bowstring (acero/madera)	Nunca en bambú, nunca encapsuladas en mortero
Paneles de ferrocemento con bambú (India)	Planos, luces cortas, sin arco

Lo Que Necesita Pruebas

1. **¿Se desarrolla la acción de arco atirantado?** — Cargar un panel de prueba, medir el empuje horizontal en los apoyos
2. **¿Se mantiene el arco forzado bajo carga?** — ¿Las piezas transversales mantienen la geometría del arco?
3. **Tracción del tirante de bambú** — ¿El paquete de 30×35 mm sujetado mantiene su capacidad bajo el empuje del arco?
4. **Acción compuesta** — ¿Se mantiene la adherencia mortero-bambú en el arco bajo compresión?
5. **Sonido de impacto** — Medir IIC con y sin fibra de pasto estrella
6. **Conexión** — Probar el sistema de pernos de longitud extra (unión muro-piso-muro con triple ala)

Un solo ensayo de flexión (simplemente apoyado, carga uniforme) responde las preguntas 1–4 en una tarde.

Optimización de Peso: Zonas de Extremo con Bambú Denso

En una viga arco atirantado, la flecha del arco es cercana a cero en los apoyos — el mortero sobre el arco tiene máxima profundidad pero no lleva compresión. El cortante es máximo en los apoyos, pero con solo 5% de utilización (0,075 MPa vs 1,5 MPa de capacidad). Esto significa que las zonas de extremo contienen más mortero haciendo menos trabajo estructural.

La idea: reemplazar la mayor parte del mortero en las zonas de extremo con tiras de bambú densamente empacadas.

Geometría

Zona de extremo: primeros y últimos 750 mm de la luz. La profundidad de mortero sobre el arco varía de ~140 mm en el apoyo a ~80 mm a 750 mm.

Fabricación

1. Empaquetar tiras de bambú (20 × 30 mm) apretadamente, amarradas con alambre en un bloque sólido

2. Cortar el bloque ~10 mm más ancho que la cavidad del panel (~1.010 mm)
3. Insertar a presión en la zona de extremo sobre el arco — la elasticidad natural del bambú lo acuña firmemente contra el alma del perfil T y los bordes del panel, auto-sujetándose sin fijaciones
4. Durante el vertido de mortero, este penetra los pequeños espacios irregulares entre tiras, bloqueando todo permanentemente

Con tiras rectangulares empaçadas apretadamente, la irregularidad natural de la superficie del bambú rajado produce aproximadamente 60% bambú / 40% mortero por volumen.

Ahorro de Peso

	Mortero sólido (actual)	Empaque denso de bambú
Bambú	—	0,099 m³ × 700 kg/m³ = 69 kg
Mortero	0,165 m³ × 2.100 kg/m³ = 347 kg	0,066 m³ × 2.100 kg/m³ = 139 kg
Total (ambos extremos)	347 kg	208 kg
Ahorro	—	~139 kg (11% del peso del panel)

Por Qué Funciona

- **Transferencia de cortante:** el bambú tiene buena resistencia al cortante (~8 MPa) — el empaque denso con mortero en los intersticios transfiere el cortante del apoyo mejor que el mortero sin refuerzo
- **Capacidad de aplastamiento:** el bambú sobresale en compresión (45 MPa) — directamente sobre el apoyo, esto es una ventaja
- **Sin momento flector** en los apoyos — las zonas de extremo no necesitan la masa del mortero para profundidad estructural
- **Fabricación simple:** bloques pre-ensamblados se pueden cortar al ancho e insertar a presión, agregando un paso fácil al proceso constructivo

Implicaciones

Si se valida, este panel de piso convierte a BaharequeModular en un **sistema constructivo completo**:

- **Muros** — panel estándar de 85 mm
- **Pisos/techos** — panel bowstring de 180 mm
- **Conexiones** — alas de perfil T empernadas en cada unión
- **Electricidad** — integrada en todos los paneles
- **Plomería** — integrada en paneles de piso y muro
- **Acabado de techo** — pañete de cal en la cara inferior del panel de piso

Un sistema de paneles. Una línea de producción. Un conjunto de habilidades. Cero acero en cualquier luz — bambú y mortero llevan todo. Acero solo en los bordes para conexiones.

Una viga arco de bambú fundida en mortero. Aún no existe. Queremos construirla y probarla.